## 다) 전자물품관리 시스템(e-Catalog System) 세부기능요건

전자 물품관리(카탈로그) 시스템은 공공조달 물품 정보를 정확하고 일관되게 관리하기 위한 세부 기능이 정의되어 있습니다. 각 구성 요소 별로 요구되는 핵심 기능 내역은 다음과 같습니다.

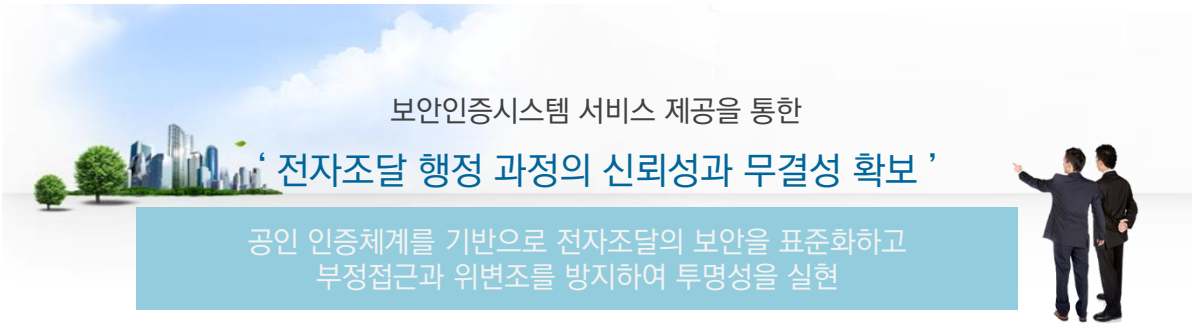
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 수요기관, 공급업체 | 물품정보 검색 | 식별 번호 규격 명 등으로 물품규격 정보를 조회<br>물품 분류명이나 분류번호를 이용 분류정보를 조회<br>물품 안내지도에 따른 Tree 형태의 계층적 분류 체계로 조회 |
| 수요기관, 공급업체 | 물품 목록화 요청 | 시스템에 로그인 하여 기존에 등록되지 않은 물품에 대한 등록/변경의 목록화 요청 |
| 수요기관, 공급업체 | 물품 목록화 요청 진행 현황 확인 | 사용자가 자신이 요청한 물품 목록화 상태를 실시간으로 조회 |
| 관리자 | 물품 목록화 요청 처리 | 관리자는 수요기관 및 공급업체 사용자의 목록화 요청에 대한 조회 및 승인/반려 처리, 관리 및 모니터링 |
| 관리자 | 분류관리 / 속성관리 | 기존 분류에 없는 새로운 분류 등록<br>기존 분류에 대하여 분류 변경/삭제 처리<br>새로운 개별속성에 대하여 등록/변경/삭제 처리 |
| 관리자 | 카탈로그 이미지 관리 | 요청된 물품 또는 등록된 물품에 대한 이미지 파일 업로드, 관리, 수정, 삭제 기능 |
| 관리자 | 이력 관리 | 물품 등록/변경 요청 및 승인/반려 등의 이력 기록 관리 |
| 시스템 공통 | 표준물품 분류체계 연동 | 구축된 표준물품 분류체계와 물품목록은 입찰, 계약 등 전반적인 업무에서 연계되어 사용됨 |

## 가) 보안인증시스템 (PKI System) 개요 (1/3)

PKI는 전자입찰 시스템에서 사용하는 암/복호화용 인증키를 안전하게 사용하고 관리하기 위한 도구로, 인터넷을 통하여 사용자들이 인증기관으로부터 부여 받은 한 쌍의 공개키와 개인키를 이용하여 전자조달 시스템의 주요 정보를 안전하게 교환할 수 있도록 하는 보안 기반 구조입니다

### 시스템 개요




| 공인인증 기반 사용자 인증 | 데이터 무결성 및 기밀성 보장 | 업무흐름 연계 인증·권한 관리 |
|---|---|---|
| • 사용자 신원 확인을 위한 공인인증서 기반 인증<br>• 접근 권한 제어를 위한 인증 절차 구성<br>• 인증서 유효성 검증과 만료·폐지 관리 | • 전자서명 적용을 통한 문서 무결성 확보<br>• 암호화를 통한 데이터 기밀성 보호 | • 단계별 업무 절차에 맞춘 인증 및 권한 연동<br>• 전자조달 주요 기능과 통합된 인증 체계 구현<br>• 키관리서버(KMS)를 통한 인증서 분실·파손 대응 및 안정적 운영 지원 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 공인인증 기반 사용자 신원 확인 및 접근 제어<br>• 전자서명과 암호화를 통한 데이터 무결성 및 기밀성 보장<br>• 단계별 업무 흐름에 맞춰 인증·권한 설정이 연동되도록 구성<br>• 인증서 유효성 검증 및 만료·폐지 관리 기능 지원 | • 사용자 역할 기반의 접근권한 차등 부여<br>• 전자서명 및 암호화 기술의 안정적 적용<br>• 전자조달 업무 흐름과 연계된 인증 연동 체계<br>• 인증서 유효성 자동 검증 및 폐지 관리 체계 확보<br>• 비인가 접근 및 위변조 방지를 위한 다중 보안 장치 적용 |

## 가) 보안인증시스템 (PKI System) 개요 (2/3)

제안사는 키르기스스탄 국가PKI를 기반으로 현지환경에 적합하고 향후 독자적 운영이 가능한 전자입찰용 PKI 시스템을 구축합니다. 제안요건에 따라 키르기스스탄 국가PKI를 활용하는 것을 목표로 하되, 본 사업에 안정적 추진을 위해 현지 상황에 따라 필요 시 별도로 전자조달업무 전용 사설PKI를 구축하는 대안도 함께 준비하겠습니다.

### 보안인증 요구사항의 상세 분석

| 항목 | 요구사항 | 특징 |
|---|---|---|
| 보안인증(PKI) | •인포콤, DosTek, UBR 등의 인증서비스를 선택적으로 사용하며, Toolkit을 제공받아 전자조달포털 서버에 설치 후 PKI 보안 인증 서비스를 운영 | •PKI Toolkit(PC/server)과 인증서 저장매체 I/F API를 제공하는 인증기관의 전자서명 인증서를 적용하여 사용자 인증 및 전자문서 전자서명 기능을 지원 |
| | •컨설팅, 분석단계에서 식별된 요구사항을 반영<br>•사용자 인증, 전자문서 암호화 등을 위한 PKI 시스템은 키르기스스탄 정부 PKI 체계 기반으로 필요 시스템 모듈을 추가 개발하여 이용하여 구축 | •인증기관이 제공하는 PKI Toolkit(PC/server)과 인증서 저장매체 I/F API를 이용하여 PKI 기능의 추가 개발로 키르기스스탄 공인인증 PKI를 적용 |
| 사용자 관리 | •전자조달 포탈시스템에 국가 공인인증서(PKI) 등록/변경 | •모든 공공기관의 사용자 인증을 위해서는 “TUNDUK”의 통합식별시스템(전자서명, eID, QR 방식 지원)을 적용하도록 규정<br>•아이디/비밀번호 로그인 지원은 협의(아이디/비밀번호 로그인시 비밀번호는 암호화 또는 해쉬값으로 서버에 저장하여 보안성 강화) |
| | •아이디/비밀번호, PKI 인증서 등 로그인 가능 방식 지원 | |
| | •외국 기업이 키르기스 공공전자조달시스템에 사용자 등록이 가능하도록 검토 | •외국인에 대해 공공 서비스 센터에서 클라우드 기반 국가공인 PKI 전자 서명의 발급을 지원 |
| 입찰용 암호화 인증서 발급 및 관리 | •입찰 암호화용 인증서와 개인키 보관 등 유사 기능이 없을 시 별도 PKI 시스템을 구축<br>•인증 서비스 관리 기능을 통해 보안정책, 사용자 인증, CRL 정보 등을 관리<br>•키 관리 기능은 개인 키 정보의 저장/출금 등의 주요 정보를 취급<br>•인증서 관련 통계, RA 정보 및 통계 정보 관리 지원 | •입찰서비스의 신뢰성 확보를 위해 입찰공고별 입찰서용 암호화 인증서의 발급/관리 및 암호화용 개인키 위탁/인출관리시스템 구축<br>• 암호화 개인키의 분산관리로 인적보안 강화<br>•암호화 CA 개인키를 HSM에 저장하여 보안성 강화<br>•입찰용 암호화 인증서 발급 및 인증서 통계 관리시스템을 개발 |
| | •국가공인 PKI 연계 구축 지연시, 시스템사용자 (공무원/입찰자)를 위한 사용자 인증/전자 서명용 인증서 발급 기능을 지원하기 위한 예상비용 제시 | •입찰용 암호화 인증서 발급 및 관리시스템의 확장을 통해 사용자 인증/전자 서명용 인증서 발급 기능을 지원<br>•예상 추가 비용 제시 |
| 전자 입찰 시스템 | •입찰서 작성 및 첨부서류 송신(입찰전송 암호화 인증서를 사용<br>•기술 및 가격제안서 작성 및 송신(입찰전송 암호화 인증서를 사용) | •국가 공인 인증서로 입찰서 전자서명<br>•입찰서용 암호화 인증서로 암호화<br>•국가 공인 인증기관이 제공하는 Time Stamp, OCSP를 적용하여 보안성 강화 |
| 전자문서유통 | •PKI 디지털 서명을 통한 부인방지로 높은 수준의 안전을 보장<br>•공공조달 관련 이용자 정보(보안, 전자인증서, 기업정보) 외부시스템과의 온라인 연계 프로세스 | •전자문서에 수발신자의 전자서명 적용<br>•유통기관과 협의하여 공인 전자서명과 접수증을 이용한 수/발신 부인방지 지원 |

## 가) 보안인증시스템 (PKI System) 개요 (3/3)

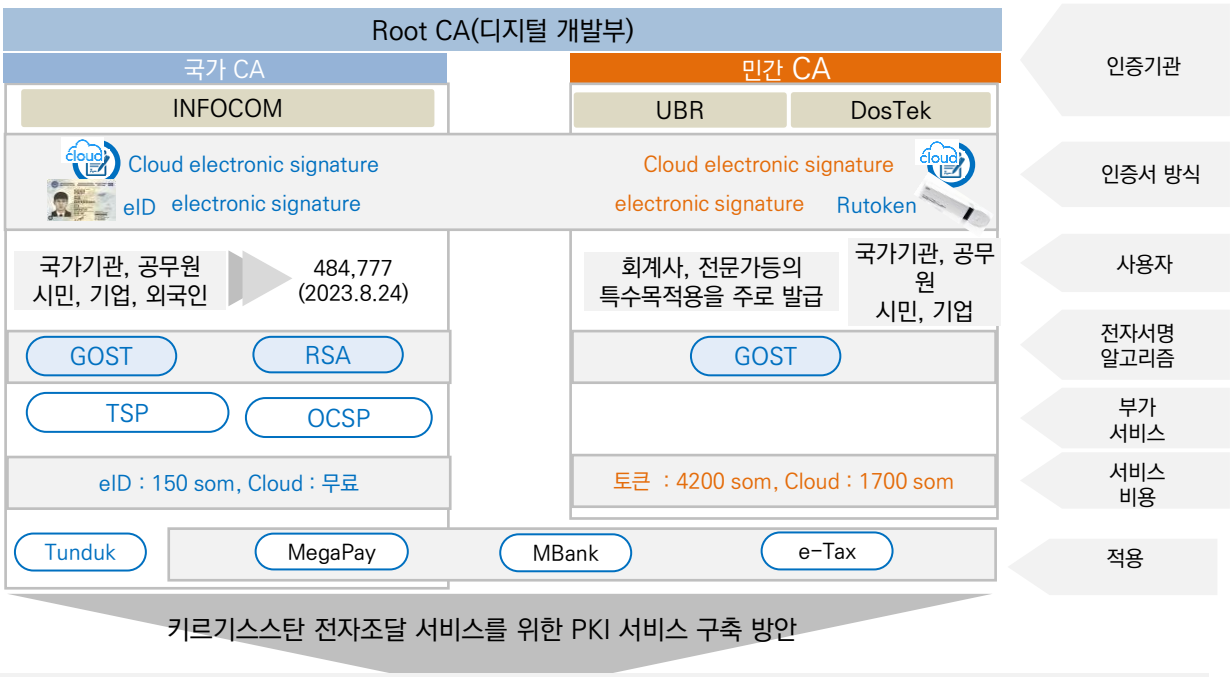
제안사는 PKI전문가를 컨설팅 단계에 파견하여 키르기스스탄 PKI인프라를 분석하고, 국가 공인 PKI인프라를 기반으로 최적의 전자조달 PKI 시스템 구현방안을 수립하여 개발공정 전에 PKI 구축계획을 확정, 안정적인 사업일정을 보장합니다.

### 키르기스스탄 국가공인 PKI 시스템 인프라 이해

#### 법, 제도, 서비스 현황

- 전자서명법 제정(2017년 7월)
  - ➢ 디지털 개발부 국가공인 Root CA 지정
  - ➢ INFOCOM 국가 국가인증센터 지정(정부령 제 436-p(2016. 10/14)
- 모든 공공기관은 서비스 사용자 인증 방법을 "TUNDUK"의 통합식별시스템(ESI)을 적용하도록 규정하였고, ESI의 인증서비스는 INFOCOM이 지원
- 행정정보공유체계에 INFOCOM의 인증서비스 및 Time Stamp, OCSP 서비스 적용
- 공공 서비스 센터에서 클라우드 기반 전자 서명을 외국인 발급 지원(2022년)
- 초기 GOST 알고리즘을 사용하였으며, 최근 구축된 국가포털서비스인 "Tunduk"서비스에 RSA 알고리즘을 적용

#### 국가 공인인증기관 전자서명 인증서비스 현황




- ✓ "TUNDUK"의 통합식별시스템(ESI)의 적용 의무화로 INFOCOM의 인증서비스 적용
- ✓ 입찰시스템 보안성강화를 위한 입찰 암호화 인증시스템 구축
- ✓ 개찰의 안정성 확보를 위한 입찰 암호키 관리시스템 구축

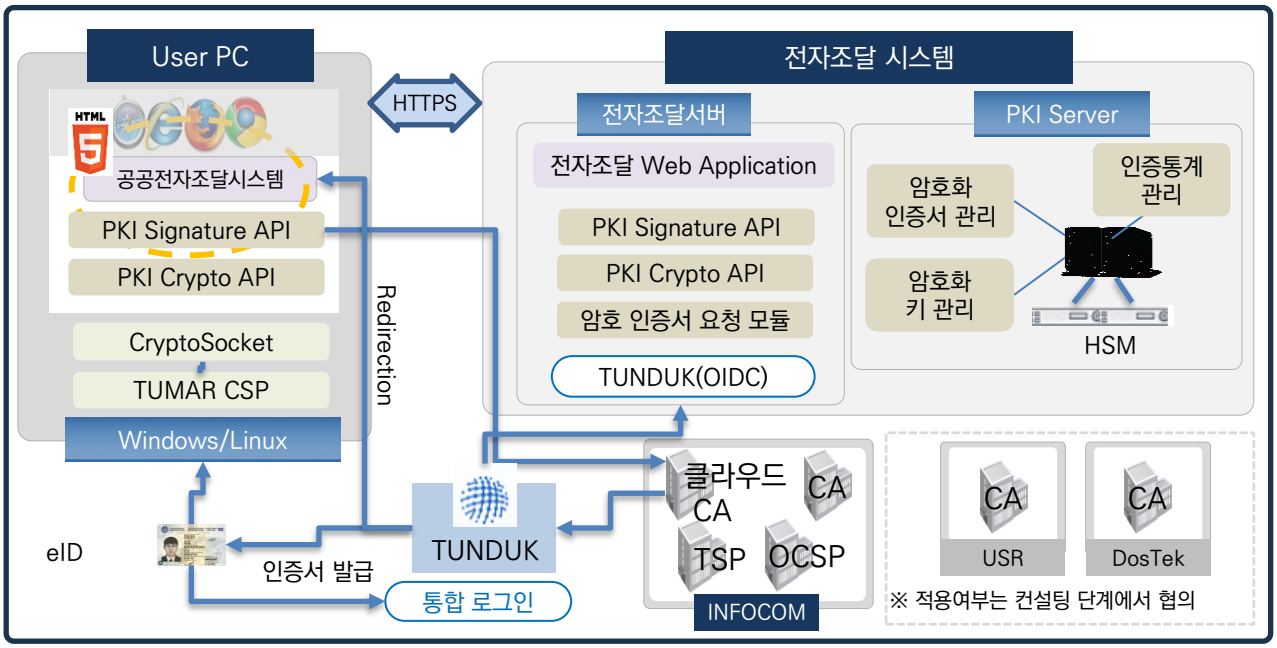
## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (1/8)

전자조달 시스템 전반에 국가 공인 PKI 인프라를 적용하여 사용자 인증의 신뢰성과 보안성을 강화합니다.

### 국가 공인 PKI의 전자조달 적용

#### 전자조달 PKI 구성도

※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함




| S/W 모듈명 | | 기능 및 특징 | 획득 방안 |
|---|---|---|---|
| CryptoSocket | | ▪ 웹 애플리케이션에서 전자서명을 지원하기 위한 S/W | ▪ 사용자가 INFOCOM에서 다운로드 |
| TUMAR CSP | | ▪ eID Card와 연동하여 전자서명 지원 | |
| PKI Signature API | | ▪ 사용자 PC API는 HTML5 기반의 전자서명을 지원<br>▪ SERVER API는 JAVA 기반으로 개발<br>▪ INFOCOM의 TSP와 OCSP 서비스를 연동 | ▪ 현지 개발 |
| 입찰서 암호화 인증 시스템 | 인증서 관리 | ▪ 입찰서 건별 암호화 인증서 발급 및 관리(HSM 포함) | ▪ Open Source 기반으로 개발된 제품 도입 및 현지화 |
| | 인증 통계관리 | ▪ 암호화 인증서 등록 및 발급, 개인키 위탁 및 인출 통계 관리 | |
| | 인증 Client | ▪ 입찰서 건별 암호화 인증서 발급 요청 기능 지원 | |
| | Crypto API | ▪ 입찰 주요정보에 대한 공개키 및 대칭키 암호화 지원 | |
| | 키 관리 | ▪ 암호화 인증서의 위탁 및 인출 관리 | ▪ KMS Solution 도입 |

#### 적용 방안

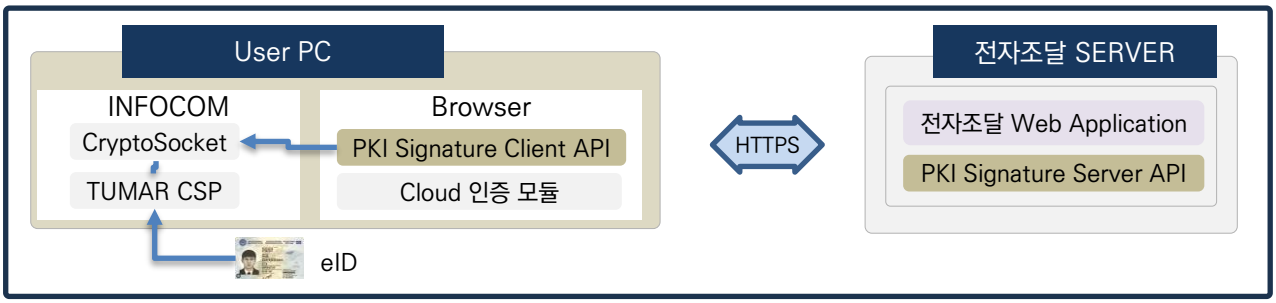
- "TUNDUK"의 통합식별시스템(ESI)를 적용하여 사용자의 전자조달서비스 통합로그인 지원
- 국가공인인증기관인 INFOCOM의 Clude 인증, eID, 시점확인서비스, 온라인 인증서 상태 서비스를 적용
- 입찰서의 보안성 강화를 위한 전자조달 암호 인증시스템을 적용
- 최신의 웹표준인 HTML5 기반의 Web Crypto API의 적용
- CMS(Crypto Message Syntax) 규격은 PKCS#7을 적용함(컨설팅시 협의)

## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (2/8)

전자서명 기능의 안정성과 신뢰성을 확보하기 위해 현지와 국내의 전문 인력을 협력하여 핵심 기술을 개발합니다 .이를 통해 전자조달 전반에 걸친 보안 수준을 체계적으로 강화할 수 있는 기반을 마련합니다.

### PKI Signature API 구현

#### PKI Signature API 구성도




| S/W 모듈명 | | 개발방안 |
|---|---|---|
| PKI Signature API | PKI Signature Client API | ▪ 사용자 PC API는 HTML5 기반의 WebCrypto API를 사용하여 개발<br>▪ eID 카드의 연동은 INFOCOM에서 제공하는 CryptoSocket을 이용하여 개발<br>▪ Cloud 인증 서비스는 INFOCOM에서 절차나 모듈을 받아서 연동<br>▪ INFOCOM의 TSP와 OCSP 서비스를 연동 |
| | PKI Signature Server API | ▪ JAVA 기반의 API형태로 개발<br>▪ INFOCOM의 TSP와 OCSP 서비스를 지원 |

#### 적용 방안

- PKI Signature API는 INFOCOM의 Cloud 인증 서비스, CryptoSocket과 연동하여 전자서명 기능을 지원해야 하므로 현지 PKI 개발 전문업체에 의한 개발을 추진하고, 전자전자조달의 특성을 명확히 구현하기 위하여 분석 및 설계시 국내 개발자가 참여

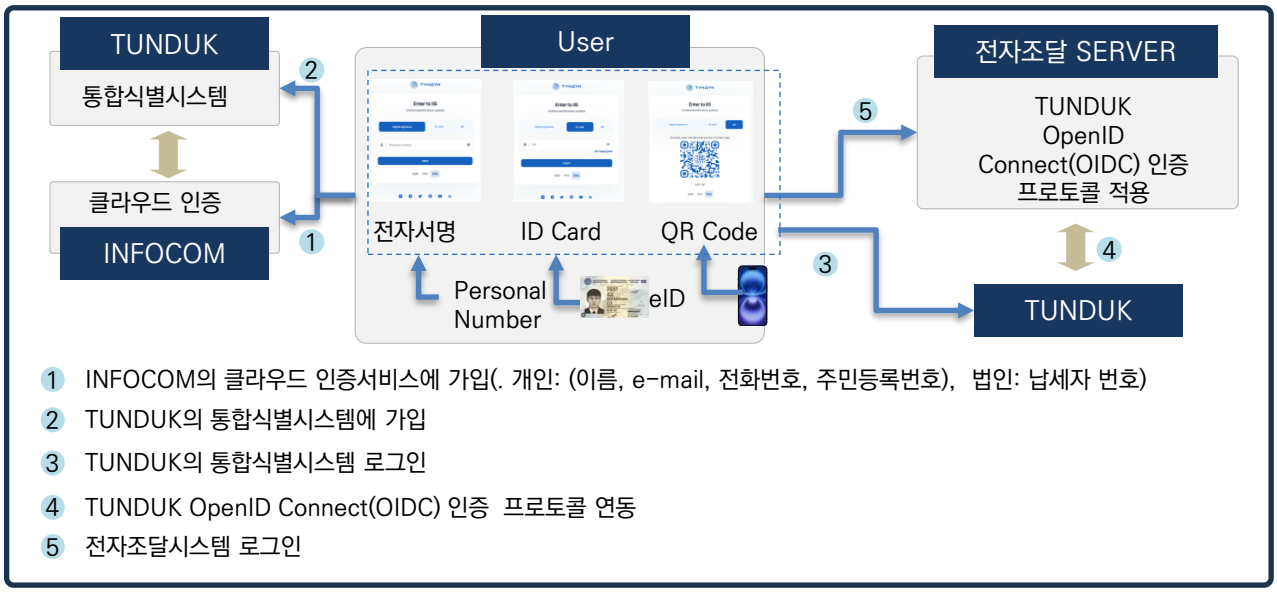
※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (3/8)

사용자가 하나의 계정으로 다양한 전자조달 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 통합 인증 체계를 구축합니다. 인증 과정의 보안 요건을 준수하면서 서비스 이용의 안정성을 확보합니다.

### 사용자 로그인 관리

#### ‘TUNDUK’의 통합식별시스템 적용 구성도




1. INFOCOM의 클라우드 인증서비스에 가입(. 개인: (이름, e-mail, 전화번호, 주민등록번호), 법인: 납세자 번호)
2. TUNDUK의 통합식별시스템에 가입
3. TUNDUK의 통합식별시스템 로그인
4. TUNDUK OpenID Connect(OIDC) 인증 프로토콜 연동
5. 전자조달시스템 로그인

#### 적용 방안

- PKI Signature API는 INFOCOM의 Cloud 인증 서비스, CryptoSocket과 연동하여 전자서명 기능을 지원해야 하므로 현지 PKI 개발 전문업체에 의한 개발을 추진하고, 전자전자조달의 특성을 명확히 구현하기 위하여 분석 및 설계시 국내 개발자가 참여

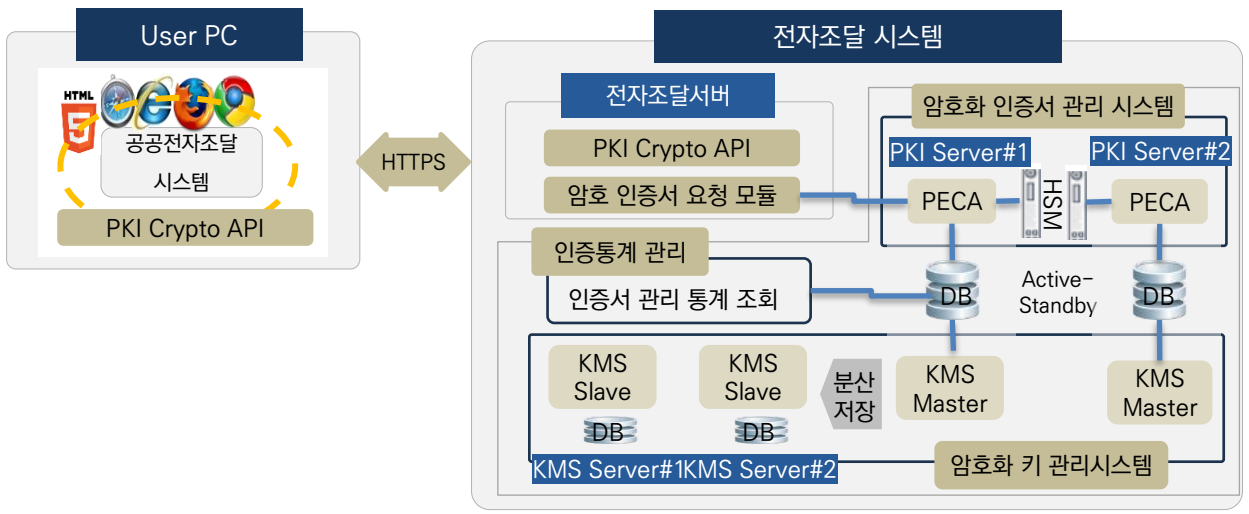
※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (4/8)

입찰, 계약 등 정보의 안전한 보호를 통해 전자입찰의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 암호화 인증 인프라를 구축합니다. 조달업무의 연속성과 안정성을 보장하고, 현지 여건에 적합한 솔루션 도입을 통해 유지관리 편의성과 지속 가능성을 확보합니다.

### 암호화 인증서 발급 및 관리 시스템 구축 방안 (1/2)

#### 암호화 인증서 관리 시스템 구성도




| S/W 명 | | 기능 및 특징 |
|---|---|---|
| 인증서 관리 (PECA) | | ▪ 입찰서 번호로 암호화 인증사용자등록 지원<br>▪ 암호화 인증서 발급 및 관리 지원<br>▪ 입찰서 암호화 인증서 발급 후 암호화 개인키를 KMS시스템에 전송<br>▪ Open Source인 EJBCA 기반의 상용 S/W의 적용 및 커스터마이징 |
| 암호 인증서 요청 모듈 | | ▪ 입찰공고시 전자조달서버에서 입찰서 건별 암호화 인증서 발급 요청 기능 지원 |
| 인증 통계관리 | | ▪ 암호화 인증서 등록 및 발급, 개인키 위탁 및 인출 통계 조회 지원 |
| PKI Crypto API | 공통 | ▪ RSA 암호화 및 복호화 알고리즘 지원<br>▪ 대칭키 암호 알고리즘을 지원하여 입찰 데이터의 암호화 및 복호화 지원 |
| | PC | ▪ Chrome, Yandex, Opera등 멀티 브라우저 지원 및 HTML5 기반 Webcrypto API 지원<br>▪ Open Source 기반의 PKI Crypto API S/W의 적용 및 커스터마이징 |
| | Server | ▪ Java 기반의 Java Crypto Api 지원<br>▪ Open Source 기반의 Java PKI Crypto API S/W의 적용 및 커스터마이징 |
| 키 관리(Key Management System) | | ▪ 암호화 인증서의 위탁 및 인출 관리 지원<br>▪ 암호화 개인키는 KMS Master, KMS Slave#1, KMS Slave#2에 분산 저장<br>▪ KMS관리자 2명이상의 인출승인에 의한 개인키 인출로 인적보안 강화<br>▪ 해외 전자조달시스템 구축에 납품된 KMS시스템 도입 및 커스터마이징 |
| HSM(Hardware Security Module) | | ▪ PECA의 self-sign 개인키 생성 및 관리로 암호화용 인증서의 보안성 및 안정성 강화<br>▪ 컨설팅 과정에서 요청되는 보안이 요구되는 개인키의 관리<br>▪ 글로벌기업인 탈레스의 Luna USB HSM 적용 |

※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (5/8)

입찰, 계약 등 정보의 안전한 보호를 통해 전자입찰의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 암호화 인증 인프라를 구축합니다. 조달업무의 연속성과 안정성을 보장하고, 현지 여건에 적합한 솔루션 도입을 통해 유지관리 편의성과 지속 가능성을 확보합니다.

### 암호화 인증서 발급 및 관리 시스템 구축 방안 (2/2)

#### 필요성 및 적용방안

- 입찰서, 입찰가격, 기술규격, 가격제안서 등의 입찰 중요정보의 누출을 방지하여 전자입찰의 공정성과 신뢰성을 확보하기 위한 입찰서 암호화 인증 인프라 구축이 필요
- 조달 담당자가 입찰 문서 복호화에 사용되는 암호화 개인키의 비밀번호를 잊어버리거나 암호화 개인키가 손상된 경우에도 개찰이 가능하도록 암호화용 개인키 관리시스템의 구축 필요
- 현지 PKI 개발 환경과 프로젝트의 일정, 유지보수의 용이성을 고려하여 Open Source 기반의 솔루션을 도입하고, 현지화 하여 암호 인증관리 시스템 구축

- 이하 여백 -

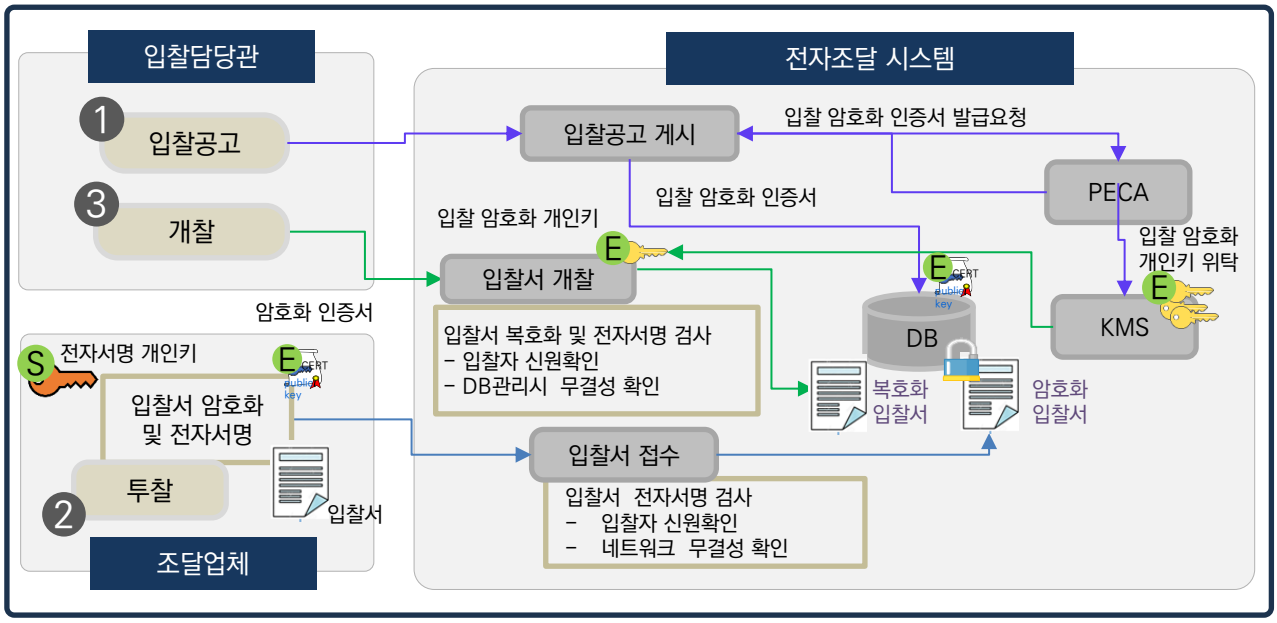
※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (6/8)

입찰, 계약 등 정보의 안전한 보호를 통해 전자입찰의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 암호화 인증 인프라를 구축합니다. 조달업무의 연속성과 안정성을 보장하고, 현지 여건에 적합한 솔루션 도입을 통해 유지관리 편의성과 지속 가능성을 확보합니다.

### 전자입찰 보안 적용 방안

#### 입찰보안 구성내역




#### 적용방안

- 조달업체 PC에서 입찰문서에 전자서명 및 암호화를 적용하여 입찰문서 제출
- 입찰서, 입찰가격, 기술규격, 가격제안서 등의 입찰 중요정보를 개찰시 까지 전자조달서버에서 암호화된 상태로 관리하여 전자입찰의 공정성과 신뢰성을 확보
- 암호화용 개인키를 안전하게 위탁 관리함으로써 조달 담당자가 입찰 문서 복호화에 사용되는 암호화 개인키의 비밀번호를 잊어버리거나 암호화 개인키가 손상된 경우에도 개찰이 가능하도록 지원하여 유찰을 방지함으로써 전자조달의 신뢰성 확보
- 전자조달 서버는 인증기관에서 발급한 타임스탬프를 사용하여 입찰 문서에 대한 접근을 제어하여 보안성을 강화

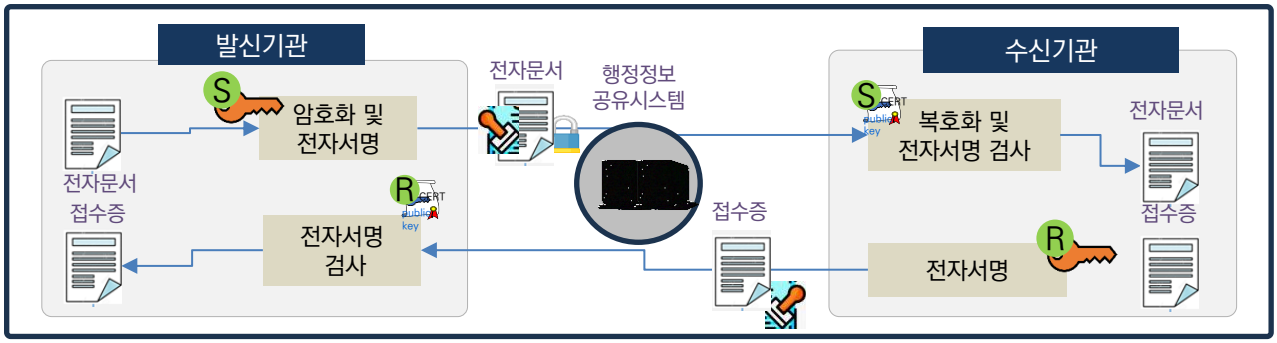
※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (7/8)

입찰, 계약 등 정보의 안전한 보호를 통해 전자입찰의 공정성과 신뢰성을 높이기 위한 암호화 인증 인프라를 구축합니다. 조달업무의 연속성과 안정성을 보장하고, 현지 여건에 적합한 솔루션 도입을 통해 유지관리 편의성과 지속 가능성을 확보합니다.

### 전자문서 유통 보안 적용 방안

#### 전자문서 유통보안 구성내역




#### 적용방안

- 행정정보 공유시스템 연동을 통한 전자문서 유통 구현(컨설팅 단계 협의하여 결정)
- 전자문서에 수발신자의 전자서명 적용하여 신원확인 및 무결성 검사
- 유통기관과 협의하여 정보보호가 필요한 전자문서는 암호화 적용
- 유통기관과 협의하여 공인 전자서명과 접수증을 이용한 수/발신 부인방지 구현

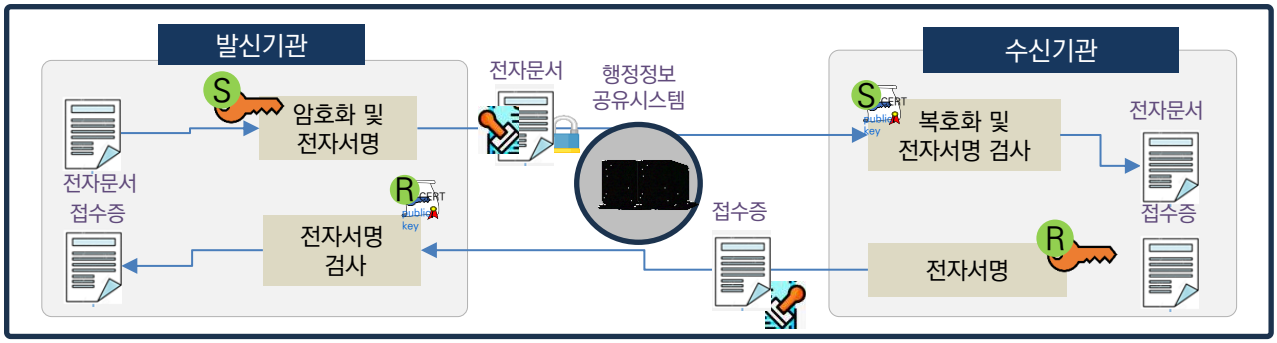
※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 나) 보안인증시스템 (PKI System) 구성 내역 (8/8)

국가공인 PKI 연계 구축이 지연될 경우를 대비해, 입찰 암호화 인증 인프라를 확장하여 전자조달 전용 전자서명 체계를 선제적으로 구축합니다.

### 국가공인 PKI 연계 구축 지연시 대안 제시

#### 전자문서 유통보안 구성내역




#### PKI 소프트웨어 모듈

| S/W 모듈명 | 구현방안 | 예상비용 |
|---|---|---|
| LDAP | ▪ 키르기스스탄 조달청이 Open LDAP 확보<br>▪ 현지 PKI 업체의 설치 및 커스터마이징 | 1.5 억 |
| Web RA | ▪ Web 기반 RA기관리의 사용자 등록 및 관리시스템 수현<br>▪ 현지 PKI 업체와 개발 | 1억 |

#### 적용방안

- 입찰 암호화용 인증관리시스템을 확장하여 전자조달시스템 전용 전자서명 인증관리시스템을 구축

※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 보안인증시스템 (PKI System) 세부기능요건

PKI 시스템을 통해 발급된 암호화 키의 생성, 관리, 복호화까지의 전 과정과 연계된 사용자 기능들을 아래와 같이 정의하여, 입찰정보의 보호와 전자입찰시스템의 안정적 운영을 지원합니다.

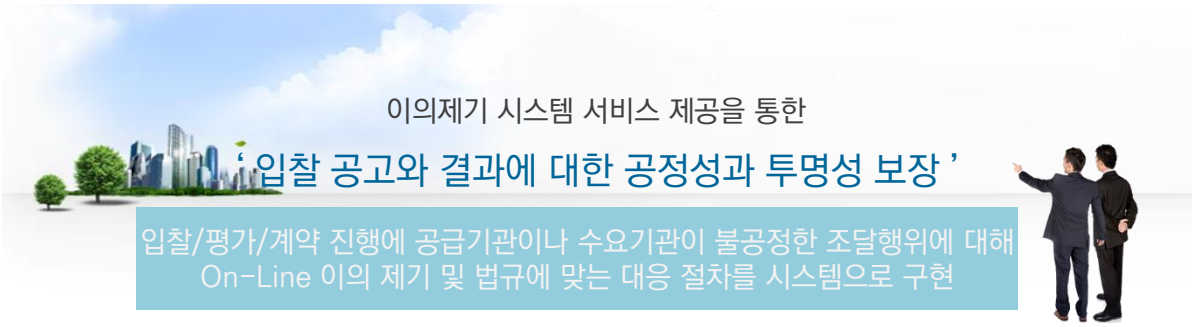
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 전체 사용자 | 사용자 인증 및 접근제어 | 공인인증 기반 사용자 신원 확인, 권한별 접근 제한<br>전자조달 전 과정의 사용자 권한 구분 필요 |
| 입찰자 (공급자) | 암호화 키 발급 및 관리 | 입찰공고별 암호화 키 자동 생성 및 KMS 연계 보관<br>입찰정보의 안전한 저장 및 개찰시점 복호화 |
| 입찰자 (공급자) | 전자서명/암호화 기반 입찰서 제출 | 입찰자가 전자서명을 통해 입찰서 제출<br>제안서 위변조 방지, 제출시간 인증 |
| 수요기관, 공급업체 | 계약서 작성 완료 시 기관·업체 간 전자서명 처리 | 계약서 작성 완료 시 기관·업체 간 전자서명 처리<br>계약당사자 책임 이력 보존 |
| 수요기관 | 주문서 승인 전자서명 | 구매자 승인 시 승인자 전자서명 적용<br>구매책임자 서명 추적 및 감사 용이 |
| 수요기관/검수자 | 검수 및 대금지급 전자서명 | 납품 확인, 검수자 승인 및 지급 요청 서명<br>문서 위변조 방지 및 지급 적정성 검토 기반 |
| 전체 사용자 | 인증서 유효성 검증 | 만료·폐지된 인증서 검증 및 차단 기능<br>유효하지 않은 서명 차단 및 보안 유지 |
| 관리자 및 감사자 | 전자서명 로그 및 감사 추적 | 서명·접속·행위 로그 기록 및 감사 지원<br>전자서명 기반 처리 이력 보존 |

## 가) 이의제기 시스템 (e-Complaints System) 개요

이의제기 시스템은 입찰, 평가, 계약 등 공공전자조달 전체 업무처리 단계별 온라인 이의제기 신청 및 대응 관리 서비스를 제공합니다.

### 시스템 개요



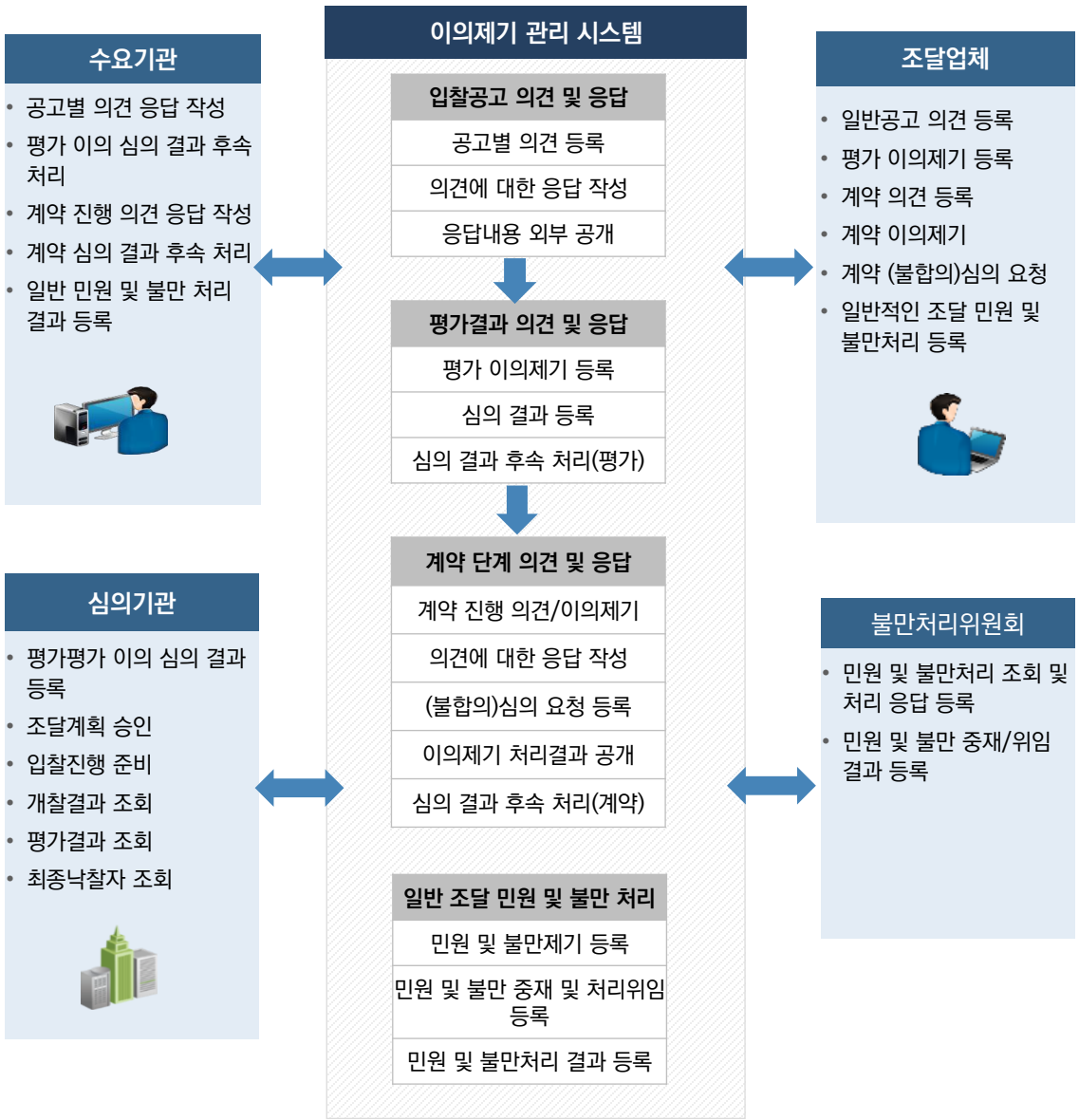

| 입찰공고 의견 및 응답 | 평가 결과 의견 및 응답 | 계약 단계 의견 및 응답 |
|---|---|---|
| • 입찰공고 건 별로 의견 등록 기능 제공<br>• 등록된 의견에 대한 응답 기능<br>• 응답내용 외부 공개 기능 | • 기술평가, 가격평가, 합산평가 별 이의제기 의견 등록 기능<br>• 이의제기 내용 조회 및 심의 결과 등록 기능<br>• 심의 결과에 따라 재평가, 재입찰, 입찰 취소 등 후속 처리 진행 기능 | • 계약 체결 전/후 이의제기 등록 기능 (낙찰자 선정 이후 계약 조건 변경, 불공정 조건 부여 등)<br>• 이의제기에 대한 기관의 응답 및 처리/심의결과 등록 기능<br>• 계약 이의제기 및 처리결과 공개 기능<br>• 심의 결과에 따라 계약 유지/파기, 재계약 등 후속 조치 판단 기능 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 입찰공고에 대한 온라인 이의제기 및 응답 기능<br>• 평가 결과(기술·가격 등)에 대한 이의제기 및 심의 처리(재평가·재입찰 등) 기능<br>• 계약 단계에서의 이의제기 및 대응(결과 공개 및 계약 유지·변경 판단) 기능<br>• 이의제기 전체 과정에 대한 처리 현황 공개 및 이력 관리 기능<br>• 컨설팅, 분석 단계에서 식별되는 요구사항 반영 추가 | • 입찰, 평가, 계약 등의 조달절차와 이의제기 기능 연계성 확보<br>• 처리절차의 투명성 및 이력관리<br>• 민원제기자, 수요기관, 심의기간 간 권한 및 역할 분리<br>• 비공개·공개 구분 설정 가능<br>• 키르기스스탄 조달법 등 현지 법령 및 규정 반영 |

## 나) 이의제기 시스템 (e-Complaints System) 구성 내역

공공전자조달 이의제기관리 시스템은 조달 절차의 각 단계에 대응하는 기능 단위로 체계화 됩니다. 입찰에서 계약에 이르는 전자적 이의제기 처리 흐름을 기반으로, 조달행위의 공정성 확보와 투명한 대응체계 마련에 중점을 두고 도출 합니다.

### 구성 내역




※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 이의제기 시스템 (e-Complaints System) 세부기능요건

각 구성요소는 실제 조달업무 흐름과 법령에 따른 이의제기 절차를 기준으로 주요 기능이 세분화 됩니다. 전자적 민원 등록, 대응, 이력 관리 전반에 걸쳐 사용자 편의성과 절차의 정합성을 함께 고려한 기능들이 포함되어 있습니다.

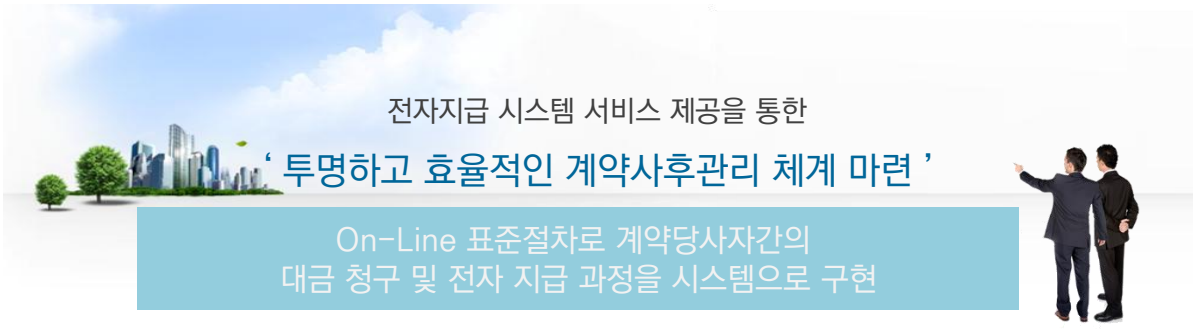
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 공급업체 | 공고의견 등록 | 공급업체가 공고에 대해 확인 문의, 의견을 등록 |
| 수요기관 | 공공의견 응답 작성 | 공고에 대해 등록된 문의, 의견에 대해 답변 작성 |
| 수요기관 | 응답내용 외부공개 | 시스템에서 공개 가능 여부 설정 후 일반에 공개 |
| 공급업체 | 평가 이의제기 등록 | 입찰에 참여한 공급업체가 평가결과에 대해 이의제기 등록 |
| 심의기관 | 평가 이의<br>심의 결과 등록 | 심의기관(또는 위원회)이 검토 후 심의 결과 등록 |
| 수요기관 | 평가 이의 심의 결과<br>후속 조치 | 심의 결과에 따라 재평가, 재입찰, 입찰 취소 등 후속 처리 진행 |
| 공급업체 | 계약 단계 이의제기 등록 | 낙찰된 공급업체가 계약 체결 전/후 이의제기 등록 (낙찰자 선정 이후 계약 조건 변경, 불공정 조건 부여 등) |
| 수요기관 | 계약 이의 응답 작성 | 수요기관은 공급업체의 의견에 대해 응답을 작성 |
| 공급업체 | (미합의시) 심의 요청 등록 | 공급업체는 수용기관의 응답에 대해 불합의 한  경우 계약 심의 및 중재를 신청 할 수 있는 기능 |
| 심의기관 | 계약 이의 심의 결과 등록 | 계약 이의 심의요청 건에 대해 심의기관(또는 위원회)이 검토 후 심의 결과 등록 |
| 수요기관 | 계약 이의 심의 결과<br>후속 조치 | 심의 결과에 따라 계약 유지/파기, 재계약 등 후속 처리 진행 |
| 공급업체 | 민원 및 불만제기 등록 | 조달행정 관련 일반적인 민원 및 불만 제기 건을 등록 |
| 불만처리위원회 | 중재 및 조치 위임 | 민원 및 불만 건에 대해 응답, 또는 중재 및 대응조치를 해당 기관에 위임 등록 |
| 수요기관 | 민원 및 불만 처리 결과 등록 | 해당 수요기관은 전달받은 민원 및 불만사항에 대해 처리 후 결과를 등록 |

## 가) 전자지급 시스템 (e-Payment System) 개요

전자지급 시스템을 통해 각 수요기관과 공급자는 온라인 프로세스를 수행하여 완료된 조달 계약 건에 대하여 대금 청구 업무를 수행하고, 키르기스스탄 재무부 재정관리시스템을 통한 대금 지급 업무에 대한 전자지불을 요청할 수 있습니다.

### 시스템 개요



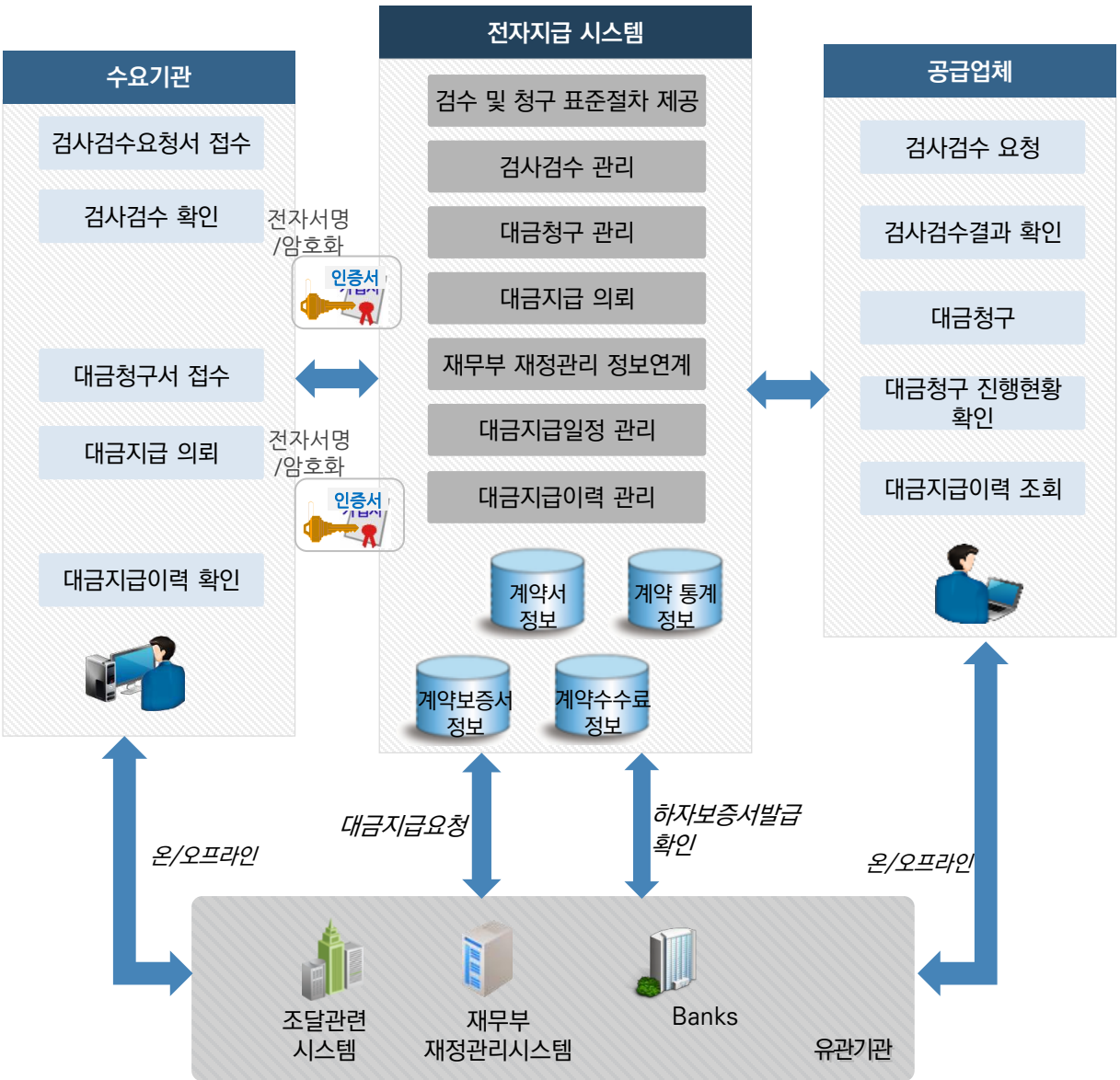

| 전자지급 승인관리 | 대금청구 및 지급관리 | 정보 연계 |
|---|---|---|
| • 전자청구, 검수요청, 승인/반려 등 모든 지급 절차를 온라인 표준 프로세스로 구현<br>• 지체일수, 감가액, 유보금, 선금청산 등 자동 산출 기능 제공<br>• 청구서 접수 및 승인 이력은 시스템에 전자서명 기반으로 저장<br>• 대금 지급결의까지의 전 단계를 문서 기반이 아닌 전자처리(결재)로 전환 | • 공급업체는 계약 이행 후 온라인으로 청구 요청 가능<br>• 청구 상태, 지급 승인, 송금 진행 현황을 단계별로 조회 가능<br>• 계약 및 청구 이력 전산화로 업체별 조달 신뢰도 관리기반 마련 | • 재무부 재정관리시스템, 은행, 금융권 등 외부 시스템과 실시간/배치 연계 구성<br>• 지급 지시 및 결과는 배치로 처리하고, 상태는 실시간 동기화<br>• 하자보증서 등은 금융기관과 연계하여 서류 제출 생략 가능 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 공급자는 계약 이행 후 온라인으로 대금 청구<br>• 청구서의 온라인 접수 및 승인·반려 처리 기능<br>• 계약 조건 기반의 대금 지급 기한 관리 및 알림 기능<br>• 공제내역 반영 및 계좌 입금 처리 연계 기능<br>• 재무부 회계시스템, 조달시스템, 금융기관과의 실시간·배치 연계 구성<br>• 전자문서 기반의 처리 문서 암호화 및 전자서명 연계 기능 | • 계약 이행 기준 및 증빙 연동을 기반으로 지급과정 통제<br>• 지급 과정 승인·반려 결재 흐름 구성 필요<br>• 계약 조건에 따른 지급 기한 자동 계산, 지연 방지를 위한 알림 및 상태 모니터링<br>• 하자보수보증금 등 공제내역의 반영 방식과 지급 금액 산출 로직의 규칙 기반 처리 설계<br>• 외부 시스템과의 안정적인 연계 구조<br>• 전자문서 보안 및 인증 체계 적용 |

## 나) 전자지급시스템 (e-Payment System) 구성 내역

전자지급시스템은 청구부터 지급까지의 전 과정을 온라인으로 처리하는 구조로 구성됩니다. 지급 일정 관리, 입금 연계, 외부 시스템 연동 등 주요 절차를 기능 단위로 체계화하였습니다. 전자문서 기반의 보안요소를 통합하여 신뢰성과 무결성을 확보하였습니다.

### 구성 내역




※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 전자지급 시스템 (e-Payment System) 세부기능요건

전자지급 시스템의 기능은 청구서 접수, 승인 처리, 지급 일정 관리 등 으로 분류됩니다. 재무부, 조달시스템, 금융기관 등과의 연계를 통해 실시간 및 배치 처리를 지원합니다. 대금청구 문서는 전자서명 또는 암호화를 적용하여 법적 효력을 확보할 수 있습니다.

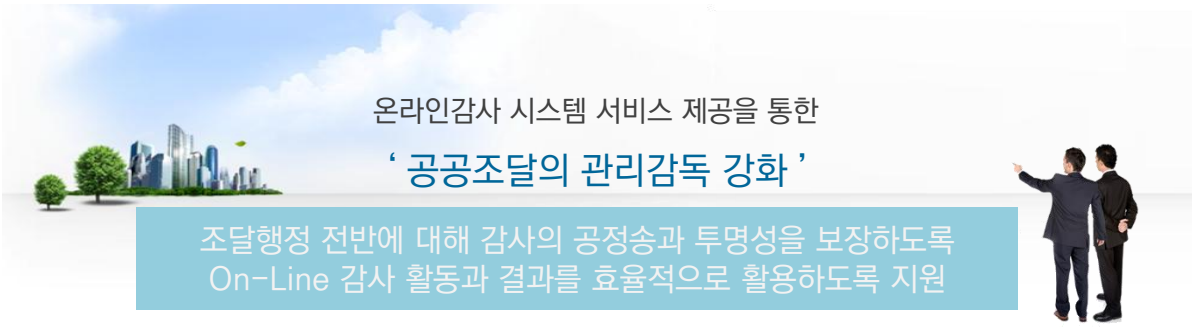
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 공급업체 | 검사검수 요청 | 계약 이행 완료 후 온라인 검사검수 요청 등록 |
| 공급업체 | 검사검수 결과 확인 | 수요기관의 검사결과 실시간 조회 |
| 공급업체 | 대금청구 | 계약 조건에 따른 대금청구서 온라인 제출<br>지체일수, 감가액, 유보금, 선금청산 등 자동 산출 기능 적용 |
| 공급업체 | 청구 진행현황 조회 | 청구서 승인 및 지급 처리 단계별 조회 |
| 공급업체 | 지급이력 조회 | 완료된 대금지급 내역 및 상세정보 열람 |
| 수요기관 | 검사검수요청서 접수 | 공급업체 검사검수 요청서 검토 및 접수 |
| 수요기관 | 검사검수 확인 | 검사검수 결과 입력 및 승인·반려 처리<br>전자서명 기반으로 저장 |
| 수요기관 | 대금청구서 접수 | 제출된 청구서 검토 및 접수 처리<br>전자서명 기반으로 저장 |
| 수요기관 | 대금지급 의뢰 | 승인된 청구 건에 대한 재무부 지급 요청<br>지급결의 전자서명 기반으로 저장 |
| 수요기관 | 지급이력 확인 | 해당 기관의 대금지급 처리결과 열람 |
| 공통 | 대금지급일정 관리 | 계약조건 기반 지급 예정일 등록 및 알림 수신 |
| 공통 | 공제내역 반영 | 하자보수보증금 등 공제항목 반영 |
| 공통 | 재무부 시스템 연계 | 재무부 회계시스템과의 실시간·배치 연계 |
| 공통 | 금융기관 연계 | 계좌 입금처리 및 보증서 확인을 위한 연계 |

## 가) 온라인감사 시스템 (e-Audit System) 개요

온라인감사 시스템은 키르기스스탄 재무부와 조달청(DPP)이 지정한 감사인이 감사대상 조달건에 대하여 조달계획수립, 입찰, 평가, 전자계약, 대금 지급 등에 에 이르는 전자조달 전체 프로세스 과정을 모두 확인하며 감사 수행을 지원합니다.

### 시스템 개요



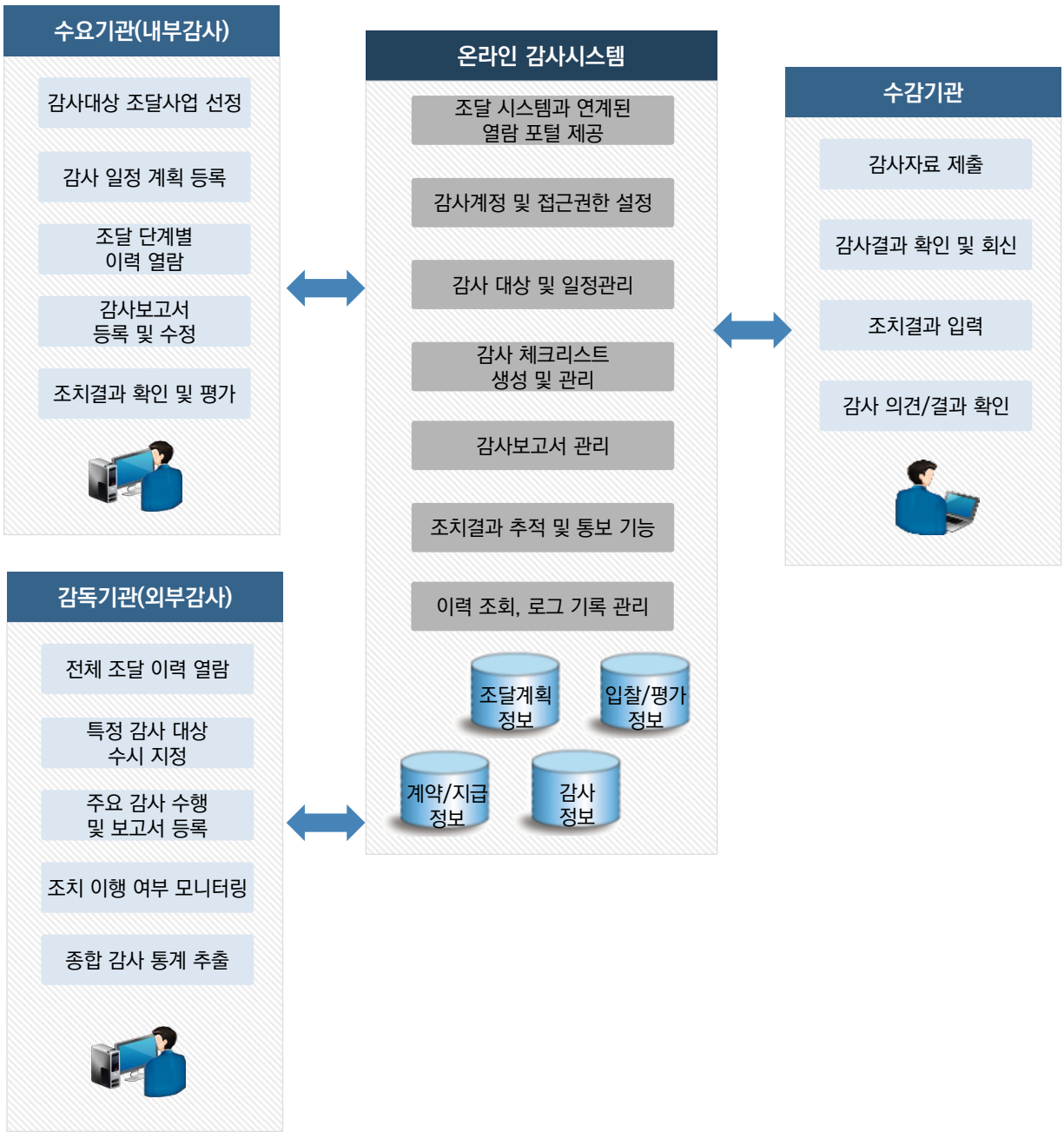

| 조달프로세스 확인 | 전자적 감사 처리 | 감사결과 검색 |
|---|---|---|
| • 조달계획부터, 입찰공고, 개찰, 평가, 낙찰자 선정결과, 계약내용, 검수결과, 대금지급 결과까지 전체 프로세스 확인 기능 제공<br>• 조달 건별 진행상황 모니터링 기능 제공 | • 감사계획, 감사인, 감사대상 선정 및 등록<br>• 감사결과 보고서 등록<br>• 피감사기관에 감사결과 통보<br>• 감사결과 조치보고서 등록 | • 기관별, 기간별 감사결과 조회<br>• 각 감사 건별 세부 결과보고서 확인<br>• 감사결과 추적 조회 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 전자조달 전 과정을 대상으로 한 열람 및 감사 모니터링 기능 제공<br>• 감사 대상 및 감사 계획의 등록과 이력 관리<br>• 감사보고서 작성, 시스템에 업로드, 추후 열람 및 활용<br>• 감사결과 통보 및 피감사기관의 후속 조치 등록<br>• 기관별·기간별 감사결과 조회 및 개별 감사 내역 확인 | • 조달 전 과정에 대한 횡단 열람 권한 제어<br>• 정기/수시 감사 대상 지정 및 감사 활동의 전자적 관리<br>• 감사보고서 및 조치 결과의 표준문서화와 정형/비정형 자료의 혼합처리<br>• 감사계정, 민감데이터 열람 제한, 로깅 및 접근이력 기록 등 시스템적 감사 기능<br>• 입찰, 평가,계약,지급 등 전체 모듈과의 연계성 |

## 나) 온라인감사 시스템 (e-Audit System) 구성 내역

온라인감사 시스템은 감사 대상 지정, 조달 이력 열람, 감사결과 등록 및 조치관리 등 주요 기능을 중심으로 모듈화되며, 조달 시스템 전반과의 연계를 고려한 구조로 구성됩니다.

### 구성 내역




※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 온라인감사 시스템 (e-Audit System) 세부기능요건

온라인감사 시스템은 조달 전 과정을 감사인이 열람·관리할 수 있도록 구성되며, 감사 계획 수립부터 결과 조치까지 전자적으로 처리할 수 있도록 주요 기능을 구성합니다.

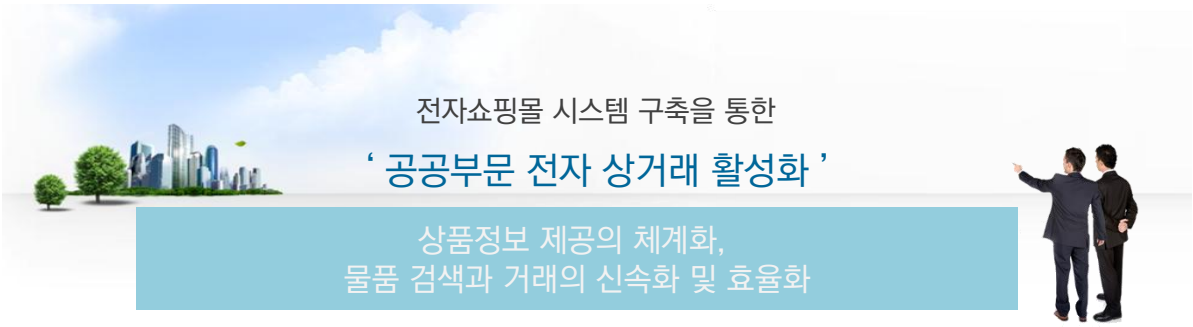
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 수원기관 내부감사 | 감사 대상 조달건 등록 | 연간 조달계획 및 조달 이력 기반 감사 대상 건 지정. 주요 조달항목에 대한 정기 감사 대상 지정. |
| 수원기관 내부감사 | 감사 일정 수립 및 계획 등록 | 내부 감사인의 감사 일정 및 대상 사업 등록. 관련 일정 변경 및 확정 기능 포함. |
| 수원기관 내부감사 | 단계별 조달 이력 열람 | 입찰, 평가, 계약, 지급 등 전체 조달 이력의 문서 및 상태 열람. 권한 기반 열람 제어 포함. |
| 수원기관 내부감사 | 감사 체크리스트 등록 및 관리 | 사전 정의된 감사 항목 체크리스트 등록. 사업 유형별 감사 점검 항목 구성 가능. |
| 수원기관 내부감사 | 감사보고서 작성 및 등록 | 감사 결과 보고서 작성 및 파일 업로드. 보고서 수정, 재등록, 삭제 기능 포함. |
| 수원기관 내부감사 | 감사결과에 대한 조치확인 | 피감사기관의 조치결과 확인. 결과 승인 및 추가조치 요청 기능 포함. |
| 감독기관 외부감사 | 감사 대상 수시 지정 | 불시 또는 민원에 따른 특정 감사 대상 등록 및 지정. 내부감사와는 별개로 병행 가능. |
| 감독기관 외부감사 | 전체 조달 이력 열람 | 시스템 전체의 입찰-계약-지급 연계 흐름 열람. 정형/비정형 감사자료 포함. |
| 감독기관 외부감사 | 감사 통계 추출 및 보고 | 감사 건수, 조치비율 등 감사성과 통계 제공. 엑셀 또는 PDF로 추출 가능. |
| 감독기관 외부감사 | 이력 열람 및 접근 로그 검토 | 민감정보 접근 이력 및 사용자별 열람 기록 조회. 시스템 접근 통제 검토 기능. |
| 감독기관 외부감사 | 감사결과 통보 및 조치감독 | 감사 완료 후 피감사 기관에 통보 기능. 조치 이행 여부 확인 및 회신 관리. |
| 수감인 (피감사기관) | 감사자료 제출 | 감사 대상 조달 건 관련 전자문서, 계약서, 증빙파일 업로드. 파일 첨부 및 수정 가능. |
| 수감인 (피감사기관) | 감사결과 확인 및 회신 | 감사인의 보고서 열람 및 확인 기능. 이견 발생 시 의견 제출 기능 포함. |
| 수감인 (피감사기관) | 조치결과 등록 및 증빙 첨부 | 감사 지적사항에 대한 개선 조치 내용 입력. 관련 근거 및 증빙 파일 업로드. |
| 공통 | 조달시스템 연계 열람 포털 제공 | e-Bidding, e-Evaluation, e-Contract, e-Payment 등 외부 조달시스템과 연계된 열람 포털 제공. |

## 가) 전자쇼핑몰 (e-Shopping Mall) 개요

전자쇼핑몰(e-Shopping Mall)은 단가계약에 기반하여 등록된 상품과 서비스를 구매기관이 손쉽게 검색하고 주문할 수 있는 온라인 플랫폼입니다. 쇼핑몰 내의 모든 계약문서 및 주문서는 전자문서화되며, 전자서명이 적용됩니다.

### 시스템 개요



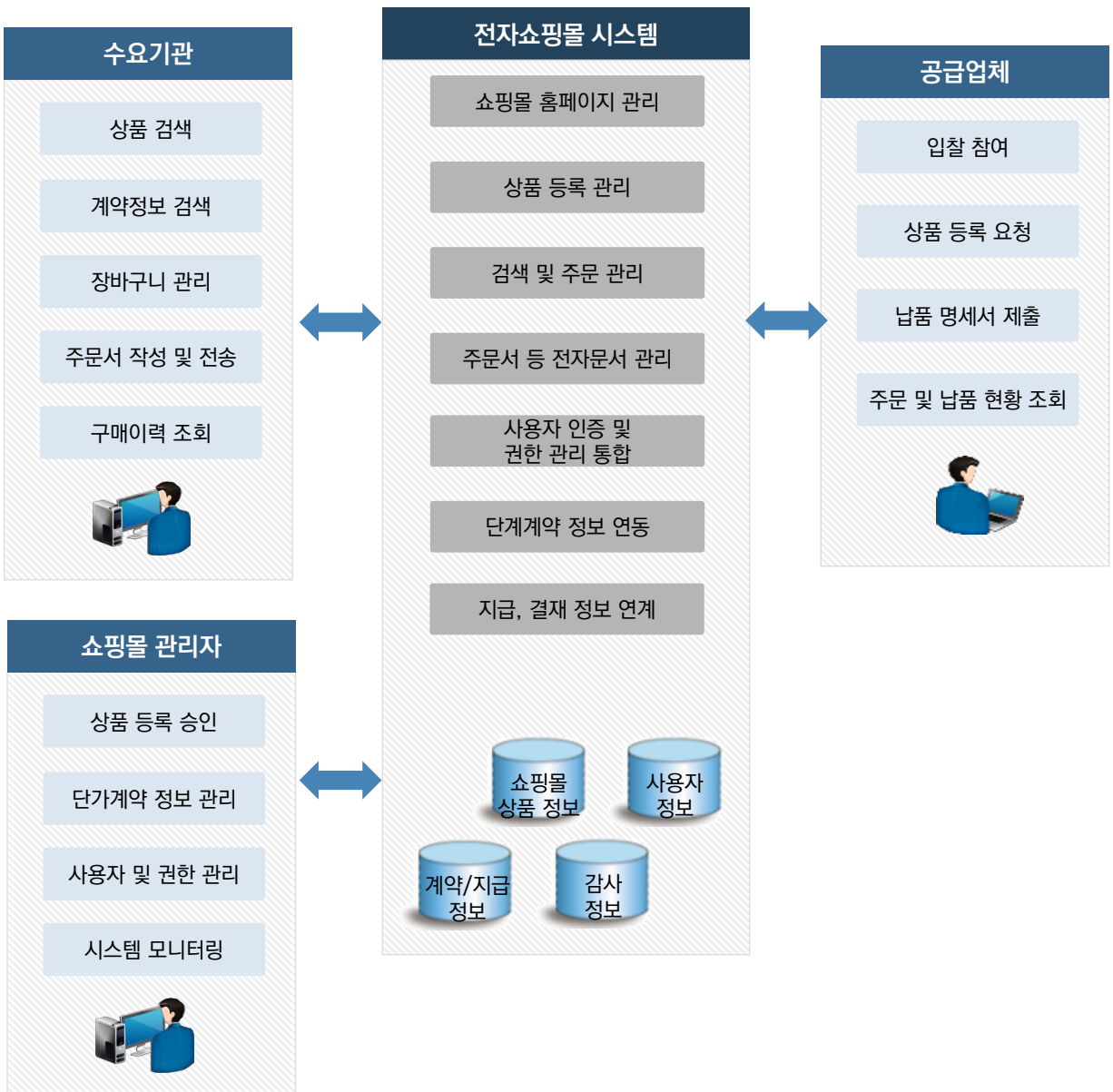

| 상품 등록 관리 | 검색 및 주문 관리 | 운영관리 |
|---|---|---|
| • 단가계약정보 연계 수신<br>• 등록요청 상품정보 승인<br>• 상품 카테고리 관리<br>• 단가계약 변경 관리 | • 상품 검색<br>• 장바구니 관리<br>• 계약정보 열람<br>• 전자 주문서 작성 및 전송<br>• (선택적) 결제/지급 정보 관리<br>• 구매 이력 관리 | • 쇼핑몰 별도 홈페이지 운영<br>• 전자조달 통합 사용자 인증체계 이용 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 입찰 및 계약 시스템과 연계하여 상품정보 등록 요청 및 승인<br>• 물품 및 서비스 검색, 주문, 구매 기능 제공<br>• 전자문서 및 전자서명 기반 주문서·납품요구서 처리<br>• 쇼핑몰 전용 홈페이지 제공 및 사용자 관리 통합 | • 체계적인 상품 등록 승인 절차 구축<br>• 상품 식별번호 관리와 카테고리 분류체계의 통합 적절성 판단<br>• 편의성 고려한 검색 및 주문 프로세스 설계<br>• 주문서, 납품거래서 등 주요 거래문서의 무결성, 신뢰성 확보<br>• 전자조달 시스템과 단일 로그인 및 권한 관리<br>• 단계계약 정보와의 자동 연계 |

## 나) 전자쇼핑몰 (e-Shopping Mall) 구성 내역

전자쇼핑몰 시스템은 입찰 및 계약 시스템과의 연계성을 기반으로 하여, 상품 등록부터 구매까지 전 과정의 업무 흐름을 지원하는 모듈들로 구성되어 있습니다.

### 구성 내역




※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 전자쇼핑몰 (e-Shopping Mall) 세부기능요건

세부기능은 단가계약 연계, 상품정보 관리, 검색 및 주문 처리, 전자문서 작성과 승인, 사용자 관리 및 보안 등 업무 프로세스 전반을 포함합니다.

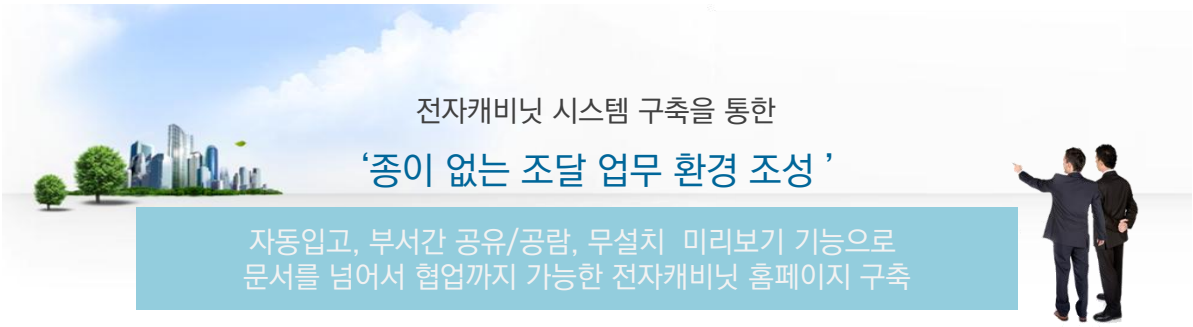
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 공급업체 | 입찰 정보 연계 | 공급업체는 쇼핑몰에서도 연계된 입찰시스템의 관심 상품 공고를 찾아 입찰에 참여할 수 있음 |
| 공급업체 | 단가계약 정보 연계 | 입찰·계약 시스템과 연계하여 체결된 단가계약 정보를 자동으로 수신함<br>단계계약 상품 정보를 조회하는 기능 |
| 공급업체 | 상품 등록 요청 | 단가계약 기반으로 등록할 상품 추가 정보를 입력/수정함<br>작성된 상품정보를 쇼핑몰에 등록 요청하는 기능 |
| 쇼핑몰 관리자 | 상품정보 승인 | 공급업체의 상품 등록 요청을 검토하여 승인 또는 반려 처리함 |
| 쇼핑몰 관리자 | 상품 카테고리 관리 | 쇼핑몰 내 상품의 분류체계를 설정하고 카테고리를 추가·수정·삭제함 |
| 공급업체 | 단가계약 정보 변경 요청 | 계약 조건 변경 시 수정 요청을 제출할 수 있도록 함 |
| 공급업체 | 상품상태 정보 수정 | 재고 수량 등 상품 상태 정보 업데이트 |
| 공급업체 | 납품 상태 수정 | 배송 준비, 발송, 납품 완료 등 상태 정보 업데이트 |
| 수요기관 | 상품 검색 | 카테고리, 키워드, 공급업체명, 계약번호 등 다양한 조건으로 상품을 검색함 |
| 수요기관 | 장바구니 관리 | 상품별로 연계된 단가계약 번호, 계약기간, 계약금액 등을 조회함 |
| 수요기관 | 계약정보 열람 | 상품별로 연계된 단가계약 번호, 계약기간, 계약금액 등을 조회함 |
| 수요기관 | 전자 주문서 작성 및 전송 | 선택한 상품에 대해 주문서를 작성하고 전자서명을 통해 공급업체에 전송함<br>필요시 기관 내부의 구매 승인 결재 라인을 설정 |
| 수요기관 | 결제/지급 정보 관리(선택) | 필요 시 대금 결제/지급 정보를 연계하고 지급 상태를 관리함 |
| 수요기관 | 구매 이력 조회 | 기관의 구매 내역, 주문 상태, 공급이행 여부 등을 기준별로 조회 가능함 |
| 모든 사용자 | 통합 사용자 인증 | 전자조달 포털의 통합 인증체계를 활용하여 단일 계정으로 로그인 가능함 |

## 가) 전자캐비닛 시스템 (e-Cabinet System) 개요

전자캐비닛(e-Cabinet) 시스템은 공공조달 과정에서 생성되는 각종 문서를 디지털로 안전하게 저장하고 공유하기 위한 문서중앙화 저장소로, 종이 없는 조달업무 환경을 실현합니다. 조달 시스템 전반의 문서 입고, 열람, 공유 기능을 통해 업무 효율성과 문서 접근성을 제고합니다.

### 시스템 개요



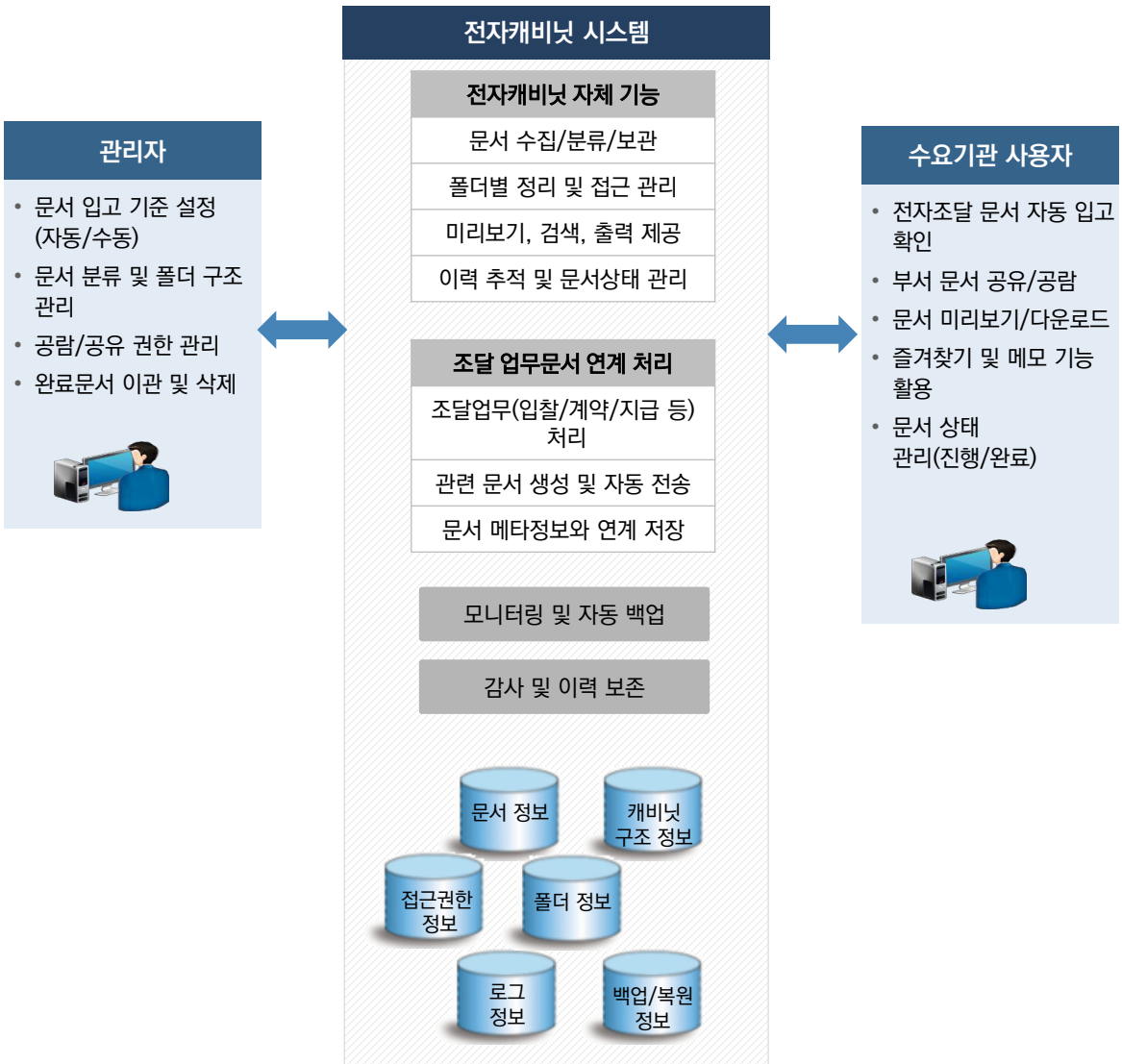

| 문서 입고 및 분류 관리 | 열람·공유 웹기반 기능 | 사용자 중심 맞춤 기능 |
|---|---|---|
| • 전자·비전자문서의 자동/수동 입고 지원<br>• 입고 대상 문서 지정 및 분류 기준 설정<br>• 사업·업무별 폴더 구조로 일관성 유지<br>• 사업완료 문서는 완료함으로 자동 이관 | • 웹 미리보기로 본문·첨부 즉시 확인<br>• 부서 간 실시간 공유 및 공람 지원<br>• 문서 상태 표시로 진행 현황 파악 용이<br>• 다운로드로 파일 활용 편의 제공 | • 즐겨찾기로 자주 쓰는 문서 빠른 접근<br>• 메모 기능으로 업무 히스토리 관리<br>• 등록·삭제·엑셀출력 등 통합 기능 제공<br>• 성격별 문서함으로 효율적 분류 관리 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 조달 문서의 자동·수동 입고 및 업무별 폴더 분류 관리<br>• 문서 열람 및 미리보기 기능 제공<br>• 기관 내부의 공유·공람, 권한 부여 기능 지원<br>• 문서 상태 표시 및 편집 기능 제공<br>• 문서별 즐겨찾기·메모 및 완료문서 이관 처리 | • 전자조달 문서의 자동·수동 입고 방식 병행 운영<br>• 업무 및 사업 단위 중심의 문서 분류 및 체계적 관리<br>• 기관 내 부서 간 문서 공유 및 공람 기능의 효율적 제공<br>• 별도 프로그램 설치 없이 웹 기반 문서 열람 환경 구현<br>• 문서 상태 표시, 즐겨찾기, 메모 등 사용자 편의기능 지원 |

## 나) 전자캐비닛 시스템 (e-Cabinet System) 구성 내역

전자캐비닛 시스템은 조달업무와 연계된 문서의 자동/수동 입고, 문서 폴더 관리, 부서 간 공유 및 열람 체계로 구성됩니다.

### 구성 내역




※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 전자캐비닛 시스템 (e-Cabinet System) 세부기능요건

전자캐비닛 시스템은 문서의 입고, 분류, 열람, 공유, 보관 등 다양한 기능을 제공하며, 조달업무 특성에 맞춘 문서 중심의 협업 환경을 지원합니다.

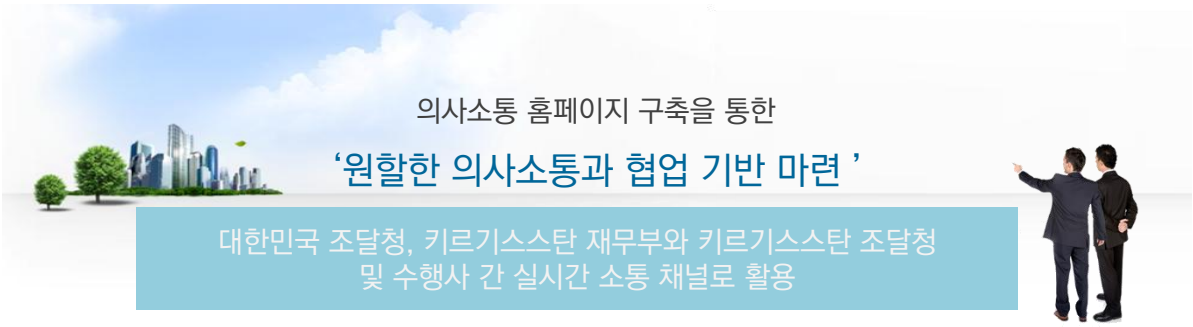
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 수요기관 사용자 | 문서 입고 및 확인 | 입찰, 계약, 지급 등 조달문서를 자동 수신 및 저장<br>조달 시스템에서 생성된 문서의 자동 수신 확인 기능<br>수동으로 문서를 선택 또는 첨부하여 입고시키는 기능 |
| 수요기관 사용자 | 부서 간 문서 공유 | 부서 간 문서를 공유하고 열람 요청하는 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 미리보기 | 열람권한이 있는 문서를 웹 브라우저 상에서 미리보기하는 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 다운로드 | 문서 원본을 파일 형태로 내려받는 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 코멘트 등록 | 문서에 의견이나 지시사항 등을 코멘트로 기록하는 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 상태 확인 기능 | 문서별 진행 상태(예: 작성 중, 완료 등) 확인 기능 |
| 수요기관 사용자 | 폴더별 문서 정리 및 권한 관리 | 폴더 단위 문서 정리 및 폴더별 접근 권한 설정 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 검색 기능 | 키워드, 조건 기반의 문서 검색 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 출력 기능 | 인쇄가 필요한 문서에 대해 출력 지원 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 이력 추적 | 문서 열람, 수정, 다운로드 등의 기록 추적 기능 |
| 수요기관 사용자 | 문서 상태 관리 | 문서의 처리 상태(작성/진행/완료 등) 표시 기능 |
| 관리자 | 문서 입고 기준 설정 | 문서 자동/수동 수집 여부, 대상 및 주기 설정 기능 |
| 관리자 | 문서 분류 및 폴더 구조 관리 | 문서 분류 기준 설정 및 폴더 트리 구성 기능 |
| 관리자 | 접근 권한 및 공유 관리 | 사용자·부서별 문서 접근 및 공유 권한 설정 기능 |
| 관리자 | 문서 이관 및 삭제 처리 | 완료된 문서를 이관하거나 삭제 처리하는 기능 |
| 관리자 | 모니터링 및 백업 관리 | 시스템 상태 모니터링 및 자동 백업 주기 설정 기능 |

## 가) 의사소통 홈페이지 (Communication HomePage) 개요

의사소통 홈페이지는 협업 기반의 공공조달 시스템 구축을 위해, 실시간 소통과 정보 공유를 지원하는 전용 의사소통 시스템입니다.

### 시스템 개요



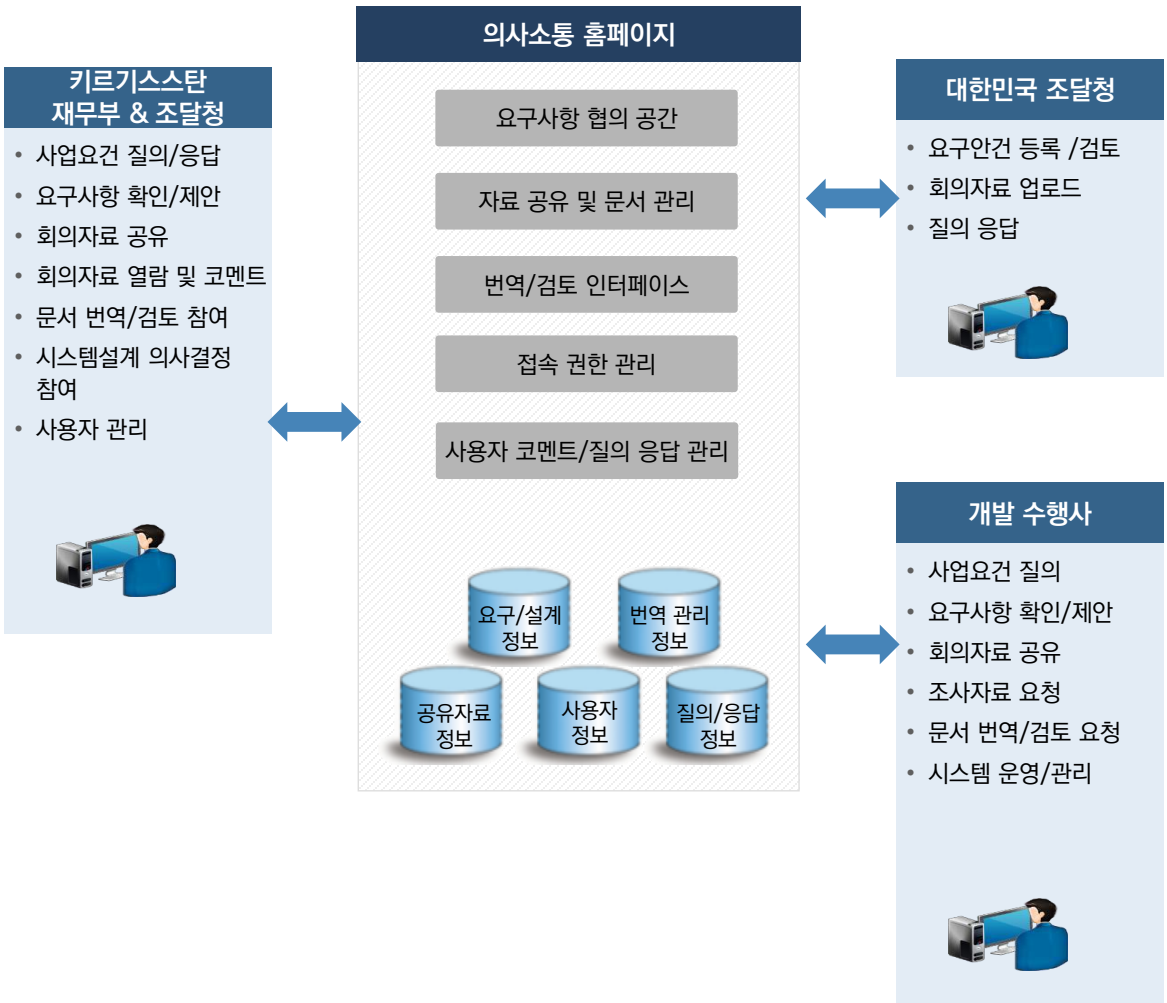

| 협업 최적화 | 자료 공유 기능 강화 | 안정적 프로젝트 관리 기능 |
|---|---|---|
| • 요구사항 정리 및 이력 관리<br>• 온라인 질의 응답 공간 제공<br>• 번역 협업 인터페이스 제공 (문서별 번역 상태 표시 및 번역-검토 흐름 지원) | • 다양한 문서 유형 업로드 지원<br>• 카테고리/검색 기능 제공<br>• 공동편집 및 의견 달기 기능 | • 공지사항 및 일정 관리<br>• 적절한 접속 기록 및 사용자 권한 설정<br>• 프로젝트 종료 후 이관 지원 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 양국 공동 운영 지원<br>• 요구사항 수렴 및 협의 지원<br>• 주요 문서에 대한 번역 및 번역검증 기능<br>• 회의자료, 문서, 설계서 등 자료 공유 기능 제공<br>• 구축 종료 후 폐쇄 가능 | • 분석·설계 단계에서 실시간 소통 채널로 활용<br>• 자료별 위치 분류 및 업로드 / 열람 기능 제공<br>• 구축 이후 폐기 또는 기록 백업 후 종료 가능 구조<br>• 키르기스스탄 조달청과 공동 운영 방식 적용 |

## 나) 의사소통 홈페이지 (Communication HomePage) 구성 내역

의사소통 홈페이지는 사용자 주체별 역할에 따라 기능을 구분하고,정보의 흐름과 소통 단계를 시각화하여 명확한 전달 경로와 역할 정보를 제공합니다.

### 구성 내역




※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 의사소통 홈페이지 (Communication HomePage) 세부기능요건

의사소통 홈페이지는 협업 전 과정의 정보 교환을 구조화하고,사용자 유형별로 특화된 기능을 제공하여 명확한 협력 체계를 구현합니다.

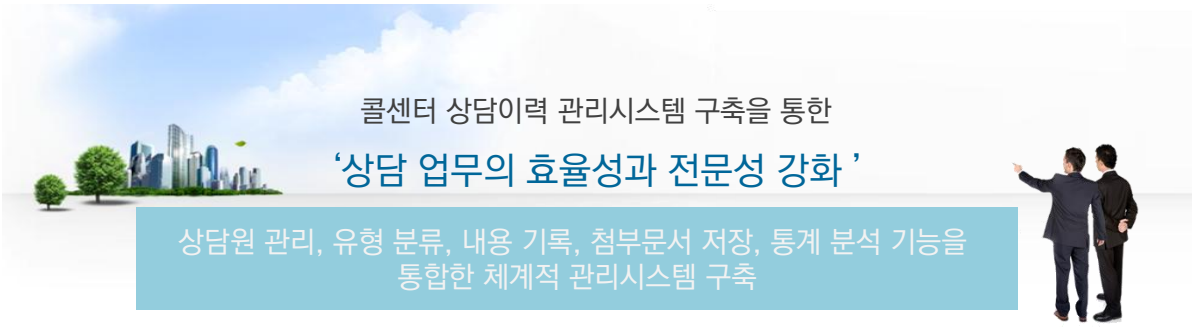
### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 키르기스스탄 재무부&조달청 | 요구사항 검토 | 등록된 요구사항 열람, 의견 입력 및 반영 상태 확인 |
| 키르기스스탄 재무부&조달청 | 회의자료 열람 | 회의자료 및 지침자료 열람, 미리보기 및 버전 확인 가능 |
| 키르기스스탄 재무부&조달청 | 질의응답 답변 | 등록된 질의에 대한 답변 작성 및 첨부자료 제공 가능 |
| 키르기스스탄 재무부&조달청 | 번역 수정 제안 | 번역문에 대한 대체 번역 제안 및 의견 제출 가능 |
| 대한민국 조달청 | 요구안건 등록 | 조달 시스템 구축사업 관련 안건을 등록하고, 첨부파일 포함 및 수신자 지정 가능 |
| 대한민국 조달청 | 회의자료 공유 | 회의자료 업로드 및 버전 별 관리, 열람 대상 지정 및 다운로드 이력 확인 가능 |
| 대한민국 조달청 | 질의응답 등록 | 상대 기관을 지정하여 질의사항 등록, 답변 등록 시 알림 제공 |
| 개발 수행사 | 번역/용어 정합 요청 | 시스템 내 용어 및 번역 정합성 확인 요청, 표준 용어 제안 가능 |
| 개발 수행사 | 문서 공유 및 기록 | 개발 문서 업로드, 변경이력 관리, 열람기록 확인 기능 |
| 개발 수행사 | 회의자료 등록 | 회의자료 업로드 및 버전 별 관리, 열람 대상 지정 및 다운로드 이력 확인 가능 |
| 공동운영 관리자 | 사용자 권한 설정 | 사용자 그룹 및 권한 설정, 기능 접근 제어 및 권한별 이용 제한 |

## 가) 콜센터 (Call Center) 상담 시스템 개요

콜센터 상담 이력관리 시스템은 키르기스스탄 공공조달 콜센터의 효율적인 상담 관리를 위해, 상담 이력을 체계적으로 기록하고 조회할 수 있는 통합 시스템을 구축하여, 수원기관 상담원 및 운영요원의 업무 효율성과 정보 투명성을 제고합니다.

### 시스템 개요



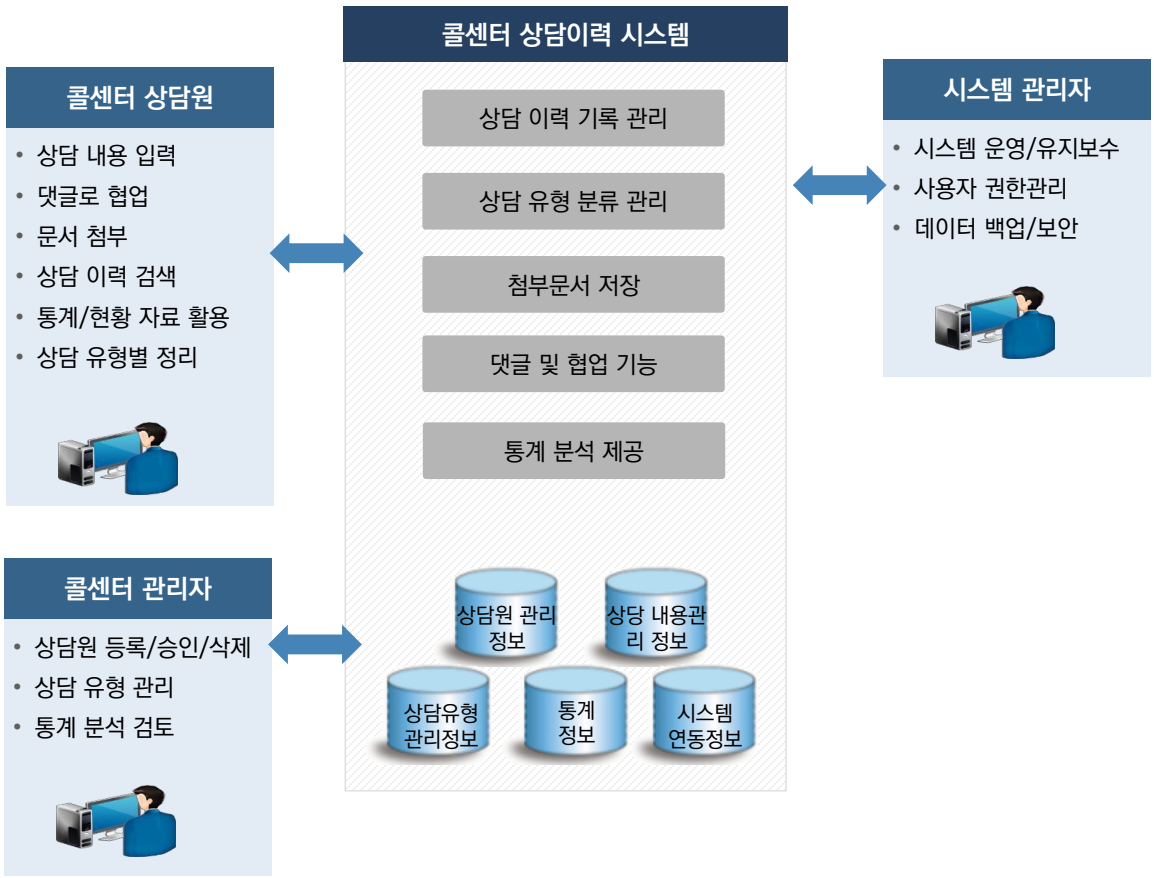

| 효율적 상담 정보 관리 | 사용자 중심 운영 | 상담 유형별 맞춤 관리 |
|---|---|---|
| • 이력 기록 체계를 구조화<br>• 첨부문서 저장 지원<br>• 신속한 데이터 조회 제공<br>• 상담 통계 실시간 제공 | • 유연한 상담원 및 운영요원 정보 등록<br>• 상담 문의 공유 및 협업을 위한 실시간 댓글 기능<br>• 사용자 관리시스템과 통합된 권한 관리<br>• 사담업무에 직관적인 인터페이스 | • 다양한 분류 체계 관리<br>• 문의사항, 답변, 처리 결과 등 상세 정보 체계적 관리<br>• 상담 유형별 통계로 운영 최적화 및 의사결정 지원 |

| 주요 요구내역 | 핵심 고려사항 |
|---|---|
| • 상담 이력 기록 및 조회 기능<br>• 상담원 및 운영요원 관리<br>• 상담 유형 분류 및 관리<br>• 상담 내용 세부 항목 관리<br>• 통계 분석 및 댓글 기능 | • 데이터 구조화 및 검색 최적화<br>• 사용자 권한 관리 및 시스템 연동<br>• 유형별 분류 체계의 유연성<br>• 첨부문서 저장과 보안성 확보<br>• 통계 분석의 정확성과 실시간성 |

## 나) 콜센터 (Call Center) 상담 시스템 구성 내역

콜센터 상담이력 관리 시스템은 상담원, 유형, 내용 관리 기능을 유기적으로 연계하고,사용자 관리 시스템과의 통합 및 정보 흐름을 시각화하여효율적인 상담 프로세스와 데이터 관리 체계를 제공합니다.

### 구성 내역




※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

## 다) 콜센터 (Call Center) 상담 시스템 세부기능요건

콜센터 상담이력 관리 시스템은 상담원 관리, 유형별 분류, 상담 내용 기록,첨부문서 저장, 댓글 기반 협업, 통계 분석 등 특화된 기능을 제공하여,다양한 검색 조건에 따른 상담 이력의 체계적 관리와 공유를 지원합니다.

### 세부기능 요건

| 사용자 구분 | 기능명 | 기능설명 |
|---|---|---|
| 상담원 | 상담 내용 등록 | 문의자 정보, 문의 일시, 내용, 답변, 처리 결과 입력<br>첨부문서 업로드 및 관리<br>상담 완료 상태 업데이트 |
| 상담원 | 댓글 및 협업 | 상담 내용에 대한 댓글 등록 및 공유<br>다른 상담원과 실시간 협업 가능<br>댓글 이력 조회 |
| 상담원 | 상담 이력 조회 | 기간, 유형, 문의자 기준으로 상담 이력 검색<br>상세 상담 내용 및 첨부문서 열람 |
| 콜센터 관리자 | 상담 이력 검토 | 등록된 상담 내용 검토 및 피드백 제공<br>유형별 정리 및 통계 자료 활용<br>문의 재분류 가능 |
| 콜센터 관리자 | 통계 자료 활용 | 상담 통계 조회 및 분석<br>업무 개선을 위한 데이터 기반 보고서 작성<br>유형별 트렌드 확인 |
| 콜센터 관리자 | 상담원 관리 | 상담원 및 운영요원 등록, 승인, 삭제 처리<br>사용자 권한 부여 및 수정<br>역할 기반 접근 제어 설정 |
| 콜센터 관리자 | 상담 유형 관리 | 상담 유형(업무별, 사용자별, 시스템별, 문의 성격별) 등록, 수정, 삭제<br>유형별 설명 및 분류 체계 관리 |
| 시스템 관리자 | 시스템 설정 및 보안 | 데이터 백업 및 복구 설정<br>사용자 인증 및 접근 로그 관리<br>첨부문서 보안 정책 설정 |
| 시스템 관리자 | 사용자 권한 관리 | 사용자 계정 및 권한 설정<br>비정상 접근 탐지 및 차단<br>권한 변경 이력 관리 |
| 시스템 관리자 | 시스템 운영/유지보수 | 데이터베이스 백업 및 복구 |

2-2-2. 공공전자조달시스템 구축방안

## 라. 적용기술

제안사는 본 사업의 각 시스템 UI 부문에 적용하는 HTML, 전자문서 서식, 대내외 연계와 전자정부 표준 프레임워크 등 표준기술을 적용함으로써 유지관리의 용이성과 향후 시스템의 확장성을 확보합니다.

### 분야별 핵심기술 적용 방안

| 분야 | | 적용기술 | 설명 | 적용부분 |
|---|---|---|---|---|
| 서비스 접근 및 전달분야 | 웹브라우저 | - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1<br>- XML 1.0, XSL 1.0 | 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수 | 이집트 공공전자조달 시스템의 각 단위 시스템에 적용 |
| 인터페이스 및 통합분야 | 웹서비스 | 웹서비스<br>및 데이터 형식 (SOAP, RESTful, XML 1.0) | 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원 | WAS에서 지원 |
| 플랫폼 및 기반구조 | 운영체제 및 기반환경 | POSIX | 개방형 운영체계에 기반을 두고 있는 일련의 표준 운영체계 인터페이스 | 운영서버, DB서버 등 |
| | 데이터베이스 | DBMS<br>(RDBMS) | 표준 질의어(Standard Query Language)를 이용하여 데이터 생성, 검색, 수정, 삭제를 수행 | 데이터베이스 |
| | 소프트웨어 공학 | 개발프레임워크 : 전자정부 표준 프레임워크 | 향후 확장성을 고려하여 전자정보 표준 프레임워크를 적용<br>**단, 운영 및 유지보수 편리성을 위해 수원기관 요청에 따라 검토/변경 가능** | 이집트 공공전자조달 시스템의 대외서비스 |
| 요소기술 분야 | 데이터 표현 | HTML, JSP | 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발<br>데이터 표준화 | 시스템 개발, 타 정보시스템 연계서비스 |
| | 프로그래밍 | JAVA, XML, XSL, AJAX | | |
| | 데이터 교환 | XML, SOAP, UTF-8 | 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화 | |

## 1) [별지 제3호 서식] 기술적용계획표 (1/6)

| 사업명 | 키르기스스탄 나라장터시스템 구축 용역 |
|---|---|
| 작성일 | 2025.06.04 |

## □ 법률 및 고시

| 구분 | 항 목 |
|---|---|
| 법률 | o 지능정보화 기본법<br>o 공공기관의 정보공개에 관한 법률<br>o 개인정보 보호법<br>o 소프트웨어 진흥법<br>o 인터넷주소자원에 관한 법률<br>o 전자서명법<br>o 전자정부법<br>o 정보통신기반 보호법<br>o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률<br>o 통신비밀보호법<br>o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률<br>o 하도급거래 공정화에 관한 법률<br>o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 |
| 고시 등 | o 보안업무규정(대통령령)<br>o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령)<br>o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시)<br>o 전자서명인증업무지침(과학기술정보통신부고시)<br>o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시)<br>o 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시)<br>o 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시)<br>o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시)<br>o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시)<br>o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규)<br>o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시)<br>o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시)<br>o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시)<br>o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)<br>o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시)<br>o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시)<br>o 소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부고시)<br>o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 (과학기술정보통신부고시)<br>o 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(과학기술정보통신부고시)<br>o 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)<br>o 소프트웨어 품질성능 평가시험에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)<br>o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규)<br>o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규)<br>o 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규)<br>o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)<br>o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준)(개인정보보호위원회고시)<br>o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시)<br>o 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시)<br>o 공공데이터 관리지침(행정안전부고시)<br>o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규)<br>o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시)<br>o 국가정보보안기본지침(국가정보원) |

2-2-2. 공공전자조달시스템 구축방안 ▶ 라. 적용기술

## 1) [별지 제3호 서식] 기술적용계획표 (2/6)

### □ 서비스 접근 및 전달 분야

| 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과 | | | | 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 적용 | 부분적용 | 미적용 | 해당없음 | |
| 기본 지침 | | | | | | |
| 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준 기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다. | | ○ | | | | |
| 세부 기술 지침 | | | | | | |
| 외부 접근 장치 | o 웹브라우저 관련<br>- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 | ○ | | | | |
| | - XHTML 1.0 | | | | ○ | |
| | - XML 1.0, XSL 1.0 | ○ | | | | |
| | - ECMAScript 3rd | | | | ○ | |
| | - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0 | | ○ | | | 필요시 |
| | o 모바일 관련<br>- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307) | | ○ | | | 필요시 |
| 서비스 요구사항 | 서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3 | ○ | | | | |
| 서비스 전달 프로토콜 | IPv4 | ○ | | | | |
| | IPv6 | ○ | | | | |

### □ 인터페이스 및 통합 분야

| 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과 | | | | 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 적용 | 부분적용 | 미적용 | 해당없음 | |
| 기본 지침 | | | | | | |
| o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다. | | | ○ | | | |
| 세부 기술 지침 | | | | | | |
| 서비스 통합 | o 웹 서비스<br>- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0 | ○ | | | | |
| | - UDDI v3 | ○ | | | | |
| | - RESTful | ○ | | | | |
| | o 비즈니스 프로세스 관리<br>- UML 2.0/BPMN 1.0 | ○ | | | | |
| | - ebXML/BPEL 2.0/ XPDL 2.0 | ○ | | | | |
| 데이터 공유 | o 데이터 형식 : XML 1.0 | ○ | | | | |
| 인터페이스 | o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0 | ○ | | | | |

## 1) [별지 제3호 서식] 기술적용계획표 (3/6)

### □ 플랫폼 및 기반구조 분야

| 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과 | | | | 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 적용 | 부분적용 | 미 적용 | 해당없음 | |
| 기본 지침 | | | | | | |
| 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다. | | | o | | | 필요시 |
| 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다. | | o | | | | |
| 세부 기술 지침 | | | | | | |
| 네트워크 | o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310 | | | | o | |
| | o 부가통신: VoIP<br>- H.323 | | | | o | |
| | - SIP | | | | o | |
| | - Megaco(H.248) | | | | o | |
| 운영체제 및 기반 환경 | o 개방형 운영 체제 및 기반환경 : POSIX | o | | | | |
| | o 무선용 운영 체계<br>- android | | o | | | 모바일웹기반 제공 |
| | - IOS | | o | | | 모바일웹기반 제공 |
| | - 윈도우폰7 | | o | | | 모바일웹기반 제공 |
| | o 무선용 기반환경<br>- Java | | | | | |
| | - Objective C | | | | | |
| 데이터베이스 | o DBMS<br>- RDBMS | o | | | | |
| | - ORDBMS | | | | | |
| | - OODBMS | | | | | |
| | - MMDBMS | | | | | |
| 시스템 관리 | o ITIL v3 / ISO20000 | o | | | | |
| 소프트웨어 공학 | o 모델링 : UML2.0 | o | | | | |
| | o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크 | o | | | | |

## 1) [별지 제3호 서식] 기술적용계획표 (4/6)

### □ 요소기술 분야

| 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과 | | | | 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 적용 | 부분 적용 | 미 적용 | 해당 없음 | |
| **기본 지침** | | | | | | |
| o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다. | | o | | | | |
| o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다. | | o | | | | |
| o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 안전행정부 장관에 보고하고 안전행정부의"행정기관의 코드표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 안전행정부에 표준등록을 요청하여야 한다. | | o | | | | |
| o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다. | | o | | | | |
| **세부 기술 지침** | | | | | | |
| 데이터 표현 | o 정적표현 : HTML 4.01 | o | | | | |
| | o 동적표현<br>- JSP 2.1 | o | | | | |
| | - ASP | | | | | |
| | - PHP | | | | | |
| 프로그래밍 | o 개방형 프로그래밍<br>- J2EE 5, J2SE 5.0, Java Servlet 2.5 | o | | | | |
| | o 웹프로그래밍<br>- XML 1.0, XSL 1.1 | o | | | | |
| | - RDF | | | | | |
| | - AJAX | | | | | |
| 데이터 교환 | o 교환프로토콜:<br>- XMI 2.0 | | | | | |
| | - SOAP 1.2 | o | | | | |
| | o 문자셋<br>- EUC-KR | | | | | |
| | - UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용) | o | | | | |

## 1) [별지 제3호 서식] 기술적용계획표 (5/6)

### □ 보안 분야 (1/2)

| 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과 | | | | 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 적용 | 부분적용 | 미적용 | 해당없음 | |
| 기본 지침 | | | | | | |
| | ○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 "서비스 접근 및 전달","플랫폼 및 기반구조","요소기술" 및 "인터페이스 및 통합" 분야를 모두 포함하여야 한다. | | ○ | | | 필요시 |
| | ○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다. | | ○ | | | 필요시 |
| | ○ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선 조치하여야 한다. | | ○ | | | 필요시 |
| 세부 기술 지침 | | | | | | |
| 관련 규정 | ○ 전자정부법<br>○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)<br>- 국가 사이버안전 매뉴얼<br>○ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침) | ○ | | | | |
| 제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수 | ○ 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)<br>- PKI제품 | | ○ | | | 필요시 |
| | - SSO제품 | | | | ○ | |
| | - 디스크파일 암호화 제품 | | | | ○ | |
| | - 문서 암호화 제품(DRM)등 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 메일 암호화 제품 | | | | ○ | |
| | - 구간 암호화 제품 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 키보드 암호화 제품 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 하드웨어 보안 토큰 | | ○ | | | 필요시 |
| | - DB암호화 제품 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부 | | ○ | | | 필요시 |
| | ○ CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)<br>- (네트워크)침입차단 | | ○ | | | 필요시 |
| | - (네트워크)침입방지(침입탐지 포함) | | ○ | | | 필요시 |
| | - 통합보안관리 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 웹 응용프로그램 침입차단 | | ○ | | | 필요시 |
| | - DDos 대응 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 인터넷 전화 보안 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 무선침입방지 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 무선랜 인증 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수) | | ○ | | | 필요시 |
| | - 네트워크 접근통제 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 네트워크 자료유출방지 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 망간 자료전송 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 안티 바이러스 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 가상화(PC 또는 서버) | | ○ | | | 필요시 |
| | - 패치관리 | | ○ | | | 필요시 |
| | - 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수) | | ○ | | | 필요시 |
| | - 스팸메일 차단 | | ○ | | | 필요시 |

## 1) [별지 제3호 서식] 기술적용계획표 (6/6)

### □ 보안 분야 (2/2)

| 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과 | | | | 부분적용/미적용시 사유 및 대체기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 적용 | 부분적용 | 미적용 | 해당없음 | |
| | - 서버 접근통제 | | o | | | 필요시 |
| | - DB접근 통제 | | o | | | 필요시 |
| | - 스마트카드 | | o | | | 필요시 |
| | - 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수) | | o | | | 필요시 |
| | - 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전 삭제 혹은 암호화 기능) | | o | | | 필요시 |
| | - 소스코드 보안약점 분석도구 | | o | | | 필요시 |
| | - 스마트폰 보안관리 | | o | | | 필요시 |
| | - CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부 | | o | | | 필요시 |
| | o 모바일 서비스(앱·웹) 등<br>- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침) | | o | | | 필요시 |
| | - 다중영역구분 | | o | | | 필요시 |
| | - 스마트카드 | | o | | | 필요시 |
| | - 보안USB | | o | | | 필요시 |
| 백도어 방지 기술적 확인 사항 | o 보안기능 준수<br>- 식별 및 인증 | | o | | | 필요시 |
| | - 암호지원 | | o | | | 필요시 |
| | - 정보 흐름 통제 | | o | | | 필요시 |
| | - 보안 관리 | | o | | | 필요시 |
| | - 자체 시험 | | o | | | 필요시 |
| | - 접근 통제 | | o | | | 필요시 |
| | - 전송데이터 보호 | | o | | | 필요시 |
| | - 감사 기록 | | o | | | 필요시 |
| | - 기타 제품별 특화기능 | | o | | | 필요시 |
| | o 보안기능 확인 및 취약점 제거<br>- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공 | | o | | | 필요시 |
| | - 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용) | | o | | | 필요시 |
| | - 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능) | | o | | | 필요시 |
| | - 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공 | | o | | | 필요시 |

2-2-2. 공공전자조달시스템 구축방안

## 마. 표준 프레임워크 적용방안

제안사는 다년간의 전자정부 시스템 구축사업 및 운영 경험을 바탕으로, 위험요소를 사전식별하고 해소하기 위해, 표준 프레임워크 적용시 예상 문제점을 공통 컴포넌트, 개발환경, 실행환경으로 세분화하여 도출하고 실현 가능한 대응방안을 제시합니다.

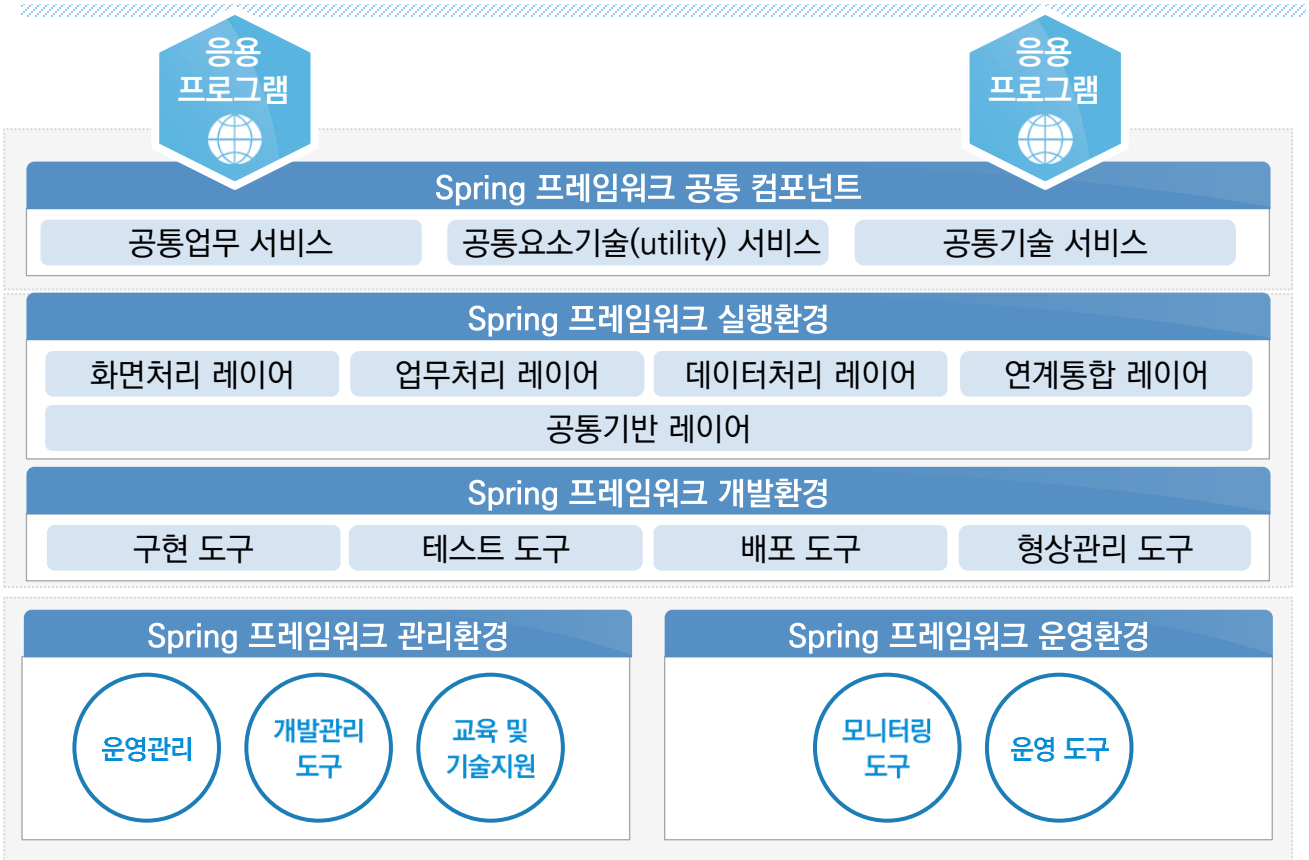
### 표준 프레임워크 적용 시 문제점 및 대응방안

| 구분 | 예상문제점 | 대응 방안 |
|---|---|---|
| 표준 프레임워크 적용 | 표준 프레임워크 개발환경 설치 지연 | ▪ 유경험 인력 활용, 착수와 함께 개발환경 조기 구성<br>▪ 경험인력에 의한 개발환경 구성 작업 수행<br>▪ 필요시, 표준프레임워크 전문가와 개발환경 설치 단계에서 협력 |
| | 표준 프레임워크 적용 지연 | ▪ 표준 프레임워크 관련 개발자 교육 조기 실시<br>▪ 활용사례 공유 및 확대 적용 유도를 위한 정보 공유체계 마련<br>▪ 개발 방법론 활용 |
| 공통컴포넌트 | 전자정부 표준프레임워크 공통컴포넌트 활용도 미비 | ▪ 공통기술 서비스, 요소기술 서비스(유틸리티)별 활용가능 컴포넌트 도출<br>▪ 도출된 요소는 활용성, 유지보수성 등을 고려하여 확정<br>▪ 동일한 성능일 경우 공통 컴포넌트 활용을 우선 지도<br>▪ 활용가능 공통요소는 키르기스스탄 전자조달시스템 개발 환경에 최적화 |
| | 선정된 공통컴포넌트 활용도 미비, 중복 개발 | ▪ 공통 컴포넌트 가이드 및 샘플 작성 배포<br>▪ 개발팀원 대상 교육 실시<br>▪ 공통요소 관리체계 적용 |
| 개발환경 | 개발자의 경험부족에 따른 활용도 미비 | ▪ 개발환경 구축 및 활용 가이드라인 배포, 조기교육 실시 |
| | 통합개발환경 구축 지연 | ▪ 전자정부 표준 프레임워크 전문 아키텍처(PMO) 출장을 통해 조기에 통합개발환경 구축<br>▪ 행정안전부 표준프레임워크 기술지원팀과 협력관계를 유지하여, 필요 시 전문 기술지원 팀 지원 |
| 실행환경 | 전자정부 표준프레임워크의 기반인 오픈 소스 변경 필요 | ▪ 필요한 경우 오픈 소스 변경계획 수립<br>▪ 변경 시 유지보수성, 향후 업그레이드를 고려하여 관련 산출물 작성 |
| | 표준 프레임워크 기반의 개발 경험자 확보 어려움 | ▪ 표준 프레임워크 기반의 오픈 소스 프레임워크(Spring, myBatis) 개발경험이 풍부한 개발자를 투입 |
| | 개발자의 기술 수준차이에 따른 개발생산성 저하 및 품질저하 발생위험 | ▪ 전문 아키텍트에 의한 개발자 교육 진행<br>▪ 개발 유형별 템플릿을 배포하여 기술격차에 따른 생산성 차이를 최소화<br>▪ 정기적인 코드 인스펙션을 통한 품질관리 활동 수행 |

### 1) 표준 프레임워크 구성도

제안사가 적용할 표준프레임워크인 Spring 프레임워크는 대규모 응용시스템 개발에서 활용할 수 있도록 공통 컴포넌트, 실행환경, 개발환경, 관리환경, 운영환경의 5개의 서비스 그룹으로 구성됩니다.

#### Spring 프레임워크 구성도




#### 각 환경 주요 역할

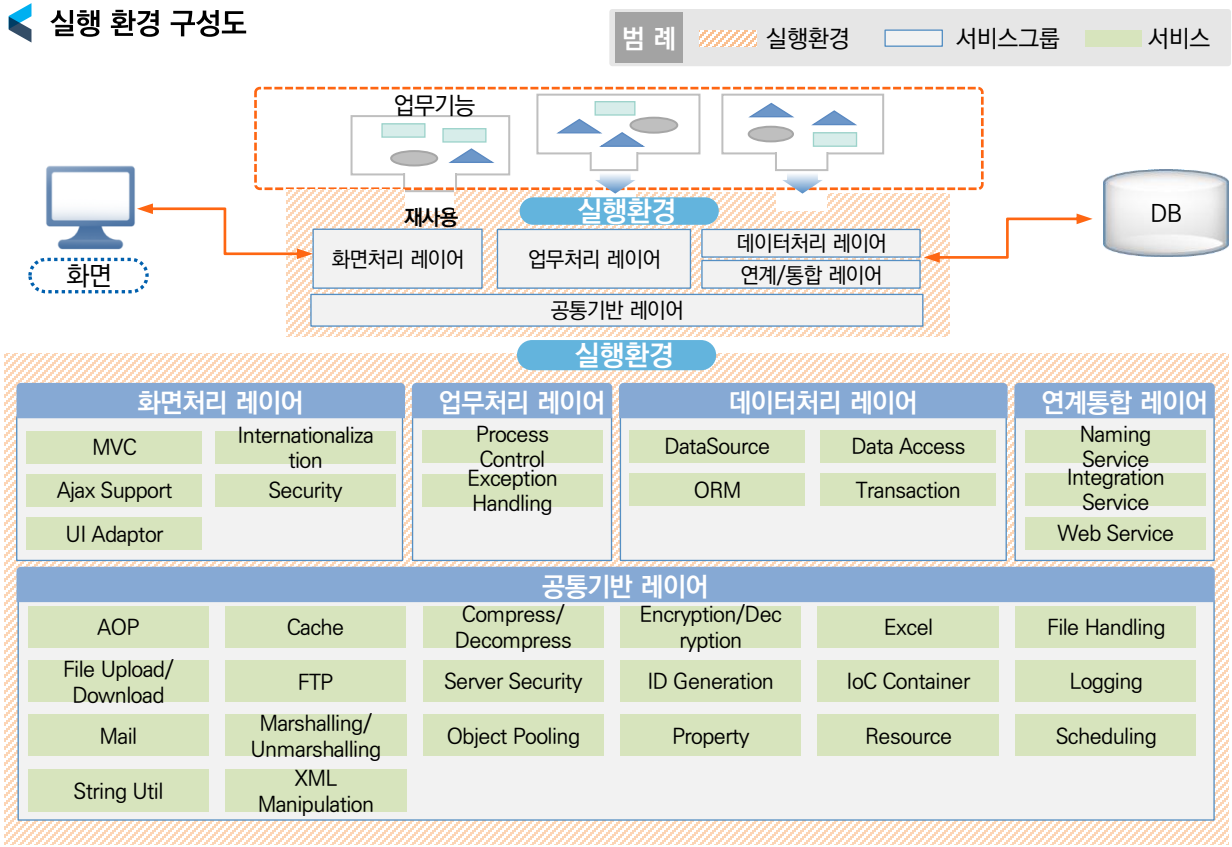
| | | |
|---|---|---|
| ① 실행환경 | 개발자 | ▪ 대규모 응용시스템 업무 실행에 필요한 환경 제공 |
| ② 개발환경 | 개발자 | ▪ 전자정부 업무 프로그램에 개발에 필요한 개발 도구 및 환경 제공 |
| ③ 관리환경 | 관리자 | ▪ 개발 프레임워크의 지속적인 개선 및 유지보수를 효과적으로 수행하기 위한 도구 제공 |
| ④ 운영환경 | 관리자 | ▪ 실행환경에서 운영되는 서비스 운영 및 모니터링 기능 제공 |

## 2) 표준 프레임워크 실행 환경

제안사가 적용할 표준프레임워크인 Spring 프레임워크는 대규모 응용시스템 개발에서 활용할 수 있도록 공통 컴포넌트, 실행환경, 개발환경, 관리환경, 운영환경의 5개의 서비스 그룹으로 구성됩니다.

### 실행 환경 구성

#### 실행 환경 구성도




#### 실행 환경 레이어별 설명

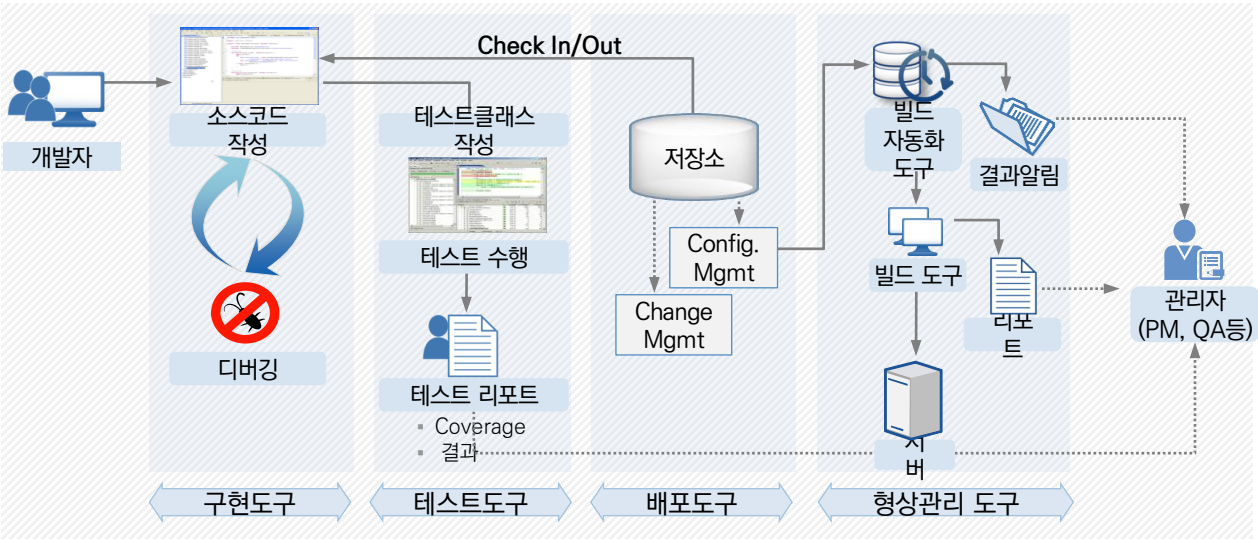
| 레이어 | 설명 |
|---|---|
| 화면처리 레이어 | ▪ 사용자 화면 구성 및 사용자 입력 정보 검증 등의 기능 제공 |
| 업무처리 레이어 | ▪ 업무 흐름제어, 트랜잭션 관리, 에러처리 등의 기능 제공 |
| 데이터처리 레이어 | ▪ 업무 프로그램에서 사용하는 데이터에 대한 CRUD 기능 제공 |
| 연계/통합 레이어 | ▪ 웹 서비스를 이용한 타 시스템과의 연동기능 제공 |
| 공통기반 레이어 | ▪ 실행환경 서비스 간에 공통적으로 사용되는 기능 제공 |

### 3) 표준 프레임워크 개발 환경

제안사가 적용할 표준프레임워크인 Spring 프레임워크는 대규모 응용시스템 개발에서 활용할 수 있도록 공통 컴포넌트, 실행환경, 개발환경, 관리환경, 운영환경의 5개의 서비스 그룹으로 구성됩니다.

## Spring 프레임워크 개발환경 구성

### 개발 환경 구성도




### 개발환경 관련 도구

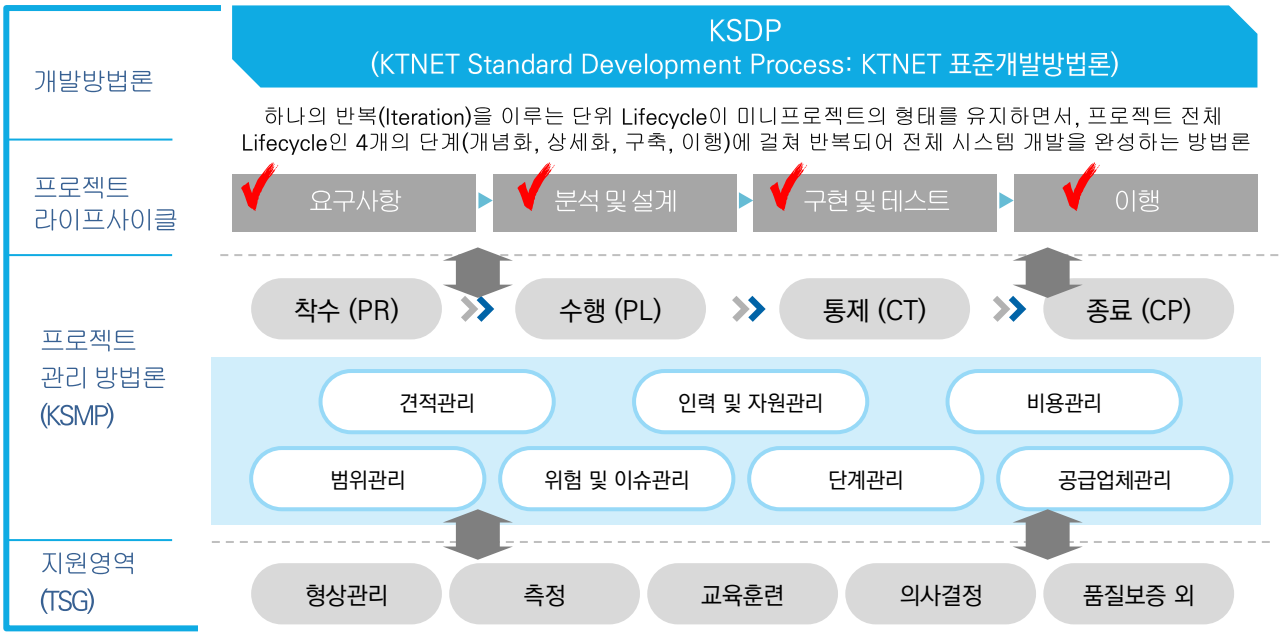
| 구 분 | 구성요소 | 설 명 |
|---|---|---|
| 구현 도구 | 에디터 | ▪ 편리한 소스 코드 작성 환경 제공<br>▪ UML, ERD 에디터 제공<br>▪ DBIO 에디터를 통해 SQL작성 및 수행결과 확인 가능 |
| | 디버거 | ▪ 에디터 내에서 편집모드와 디버깅 모드의 전환을 통한 작업의 편리성<br>▪ Remote 디버깅 제공 |
| | 방법론(개발절차) | ▪ 어플리케이션을 개발하기 위한 가이드 제공 |
| 테스트 도구 | 테스트 기반환경 | ▪ JUnit 기반의 Unit Test 작성 지원<br>▪ Mock 및 DB Support |
| | Test Reporting | ▪ Eclipse 기반의 Green Bar GUI<br>▪ HTML/XML/Excel 형식의 Reporting 지원 |
| | Coverage 분석 | ▪ TestCase가 커버하는 정도를 수치 및 코드 영역을 통해 확인 |
| 배포 도구 | 빌드 도구 | ▪ Maven 기반의 빌드 수행<br>▪ 3rd Party 라이브러리 관리 편의성을 위한 Nexus Repository 제공 |
| | 빌드 자동화 도구 | ▪ 형상관리 도구와 연계하여 소스가 변경된 경우에만 빌드를 수행<br>▪ 배포 정책에 따라 설정된 주기에 자동 수행<br>▪ 빌드 결과에 대한 리포트 및 피드백 기능 제공 |
| 형상관리 도구 | Configure Management | ▪ PVCS를 활용<br>▪ 이슈 ID 등록을 통한 이슈 연계 |
| | Change Management | ▪ Java 기반의 이슈관리 시스템<br>▪ 이슈 등록, 검색, 처리 기능 제공 |

2-2-2. 공공전자조달시스템 구축방안

## 바. 개발방법론(1/2)

제안사는 본 사업의 성공적인 수행을 위해 자체 방법론 KSDP를 적용합니다. KSDP는 NIPA로부터 “소프트웨어 프로세스(SP)인증"을 받은 방법론으로, 프로젝트 전 단계에서 고객 요구사항이 구체화되어 설계품질이 구현품질까지 연계 되도록 KSMP(관리방법론)과 연계되어 있습니다.

### 개발방법론 적용방안




### 개발방법론 적용방안

| 구분 | 단계 | 공정산출물 | 작성 | 제출시기 |
|---|---|---|---|---|
| 요구사항 | 요구사항 추출 | • 요구사항 정의서 / 요구사항 추적표 | • 필수 | • 분석단계 완료 |
| 분석 및 설계 | 분석 및 설계 아키텍처 수립 | • 개발표준 정의서 / 인터페이스 정의서 / 아키텍처 정의서 / 유즈케이스 정의서 / 기능 정의서 / UI 표준 정의서 / 스타일가이드 / 메뉴 구조도 / 화면 설계서 / 인터페이스 설계 / 코드 설계서<br>• 논리ERD / 물리ERD / 테이블 목록 / 테이블 정의서 / 프로그램 목록 / FP내역서(개발용) | • 필수 | • 설계단계 완료 |
| 구현 및 테스트 | 구현 | • 개발 소스 | • 필수 | • 계약종료 |
| | 테스트 계획 | • 테스트계획서 및 시나리오(단위, 통합, 성능, 인수 ) | • 필수 | • 테스트 완료 |
| | 테스트 실행 | • 단위테스트 결과서 / 통합테스트 결과서 / 성능시험 결과서 | • 필수 | |
| 이행 | 이행 계획 수립 | • 시스템 설치 및 운영 교육 계획서 / 기술이전 계획서 / 하자보수 계획서 | • 필수 | • 테스트 완료 |
| | 인수테스트 | • 인수테스트결과서 | • 필수 | |
| | 매뉴얼 | • 사용자 매뉴얼 / 운영자 매뉴얼 | • 필수 | |
| | 교육 훈련 | • 시스템 설치 및 운영 교육 결과서 / 기술이전 결과서 | • 필수 | |
| | 안정화 지원 | • 안정화지원계획서 및 결과서 | • 선택 | |

2-2-2. 공공전자조달시스템 구축방안

## 바. 개발방법론(2/2)

본 사업에 적용되는 KSPD방법론의 수행 공정은 개념화(요구사항), 상세화(분석 및 설계), 구축(구현 및 테스트), 이행 등 4단계로 구성됩니다.

### KSDP 구성

| 요구사항 | 분석 및 설계 | 구현 및 테스트 | 이행 |
|---|---|---|---|
| • 사용자 요구사항<br>• 유스케이스 모델<br>• 유스케이스 명세서 | • 분석/설계 아키텍처<br>• 분석/설계<br>• 분석/설계 단계 검토 | • 구현<br>• 테스트 계획 및 실행<br>• 테스트 검토 | • 이행 계획수립<br>• 사용자 매뉴얼 작성<br>• 사용자 승인 테스트 |

### KSDP 방법론 적용




### KSDP 적용사례

- 이집트 정부서비스청(GAGS) 전자조달시스템 개선사업(2022~현재, KOICA)
- 이라크 쿠르드지방정부 공공조달 현대화사업(2018~2023, KOICA)
- 우즈벡 국가전자무역플랫폼 구축 지원 사업(2019~2021, 한국산업기술진흥원)
- 페루 중소수출기업을 위한 전자무역업무 개선사업(2018~2020, KOICA)

## 가. 역량강화 추진전략 및 목표

제안사는 키르기스스탄 공공조달 실무자들과 전자조달 시스템 관리자들의 역량을 분석하여, 키르기스스탄 공공전자조달 시스템 사용 및 운영 역량강화에 특성화 된 교육계획을 수립하고 연수를 제공함으로써 수원국 공공조달 관계자들의 역량강화를 지원 합니다.

### 역량강화 추진 목표 및 전략

성과 중심의 현지연수, 운영교육, 국내초청연수를 통한

**선진기술 이전 및 지속적인 독자운영 역량 강화**



| 교육훈련 요구사항 | 기술이전 추진방안 | 교육훈련 수행전략 |
|---|---|---|
| • 목표 시스템에 대한 명확한 이해, 사용방법 숙지<br>• 전자조달 시스템의 원활한 운영 및 관리를 위한 기술이전 및 유지보수 교육<br>• 향후 독자적으로 시스템 사용교육을 진행할 수 있는 수원국 전문강사 양성 및 역량강화 | • 전자조달 시스템 조기 안정화 및 독자 운영역량 확보를 위해 구축 사업초기 컨설팅 단계부터 기술이전 담당자 선정<br>• 사업수행 시 수원국 실무전담반과 협업하여 수행내용 공유<br>• 사업수행 全단계를 공동 수행하여 자연스러운 기술 이전 및 역량강화 | • 사전조사 시 수원기관의 요구사항 수렴 및 반영<br>• 현지 교육환경 및 시스템 구축 일정과 연계하여 현지연수 추진<br>• 조달청과 협력을 통한 국내 연수수행으로 전문성 확보<br>• 연수 모니터링과 평가를 통한 연수 교육의 성과 제고<br>• 이러닝 제작, 온라인 다운로드를 통해 상시 교육기회 제공 |

### 추진절차

| 교육 훈련 현황 및 요구 분석 | 연수 교육 설계 및 준비 | 현지 연수, 3국연수 및 국내 연수 | 기술이전교육 | 평가 및 피드백 |
|---|---|---|---|---|
| • 현지 연수 계획 발표를 통한 연수 방향 공유<br>• 교육 인프라 현황 조사<br>• 연수 범위, 일정 협의<br>• 연수생 운영 역량 분석 | • 연수 커리큘럼 설계<br>• 강사 선정 및 검증<br>• 수원국에 과정 내용(CI) 전달<br>• 연수생 선발 요청<br>• 교안 작성 및 실습 도구 검토<br>• 평가방안 수립 | • 오리엔테이션 시 과정안내<br>• 시작 전 성취 평가<br>• 강의 및 실습<br>• 연수 모니터링을 통한 개선 사항 반영<br>• 평가 실시 | • 교육일정 안내<br>• 개발 산출물 제공<br>• 개발(프레임워크 등) 관련 교육 실시<br>• 부분별(기자재, 응용시스템 등) 기술이전 교육<br>• 주요 기술 산출물 인계 | • 성취도 평가 및 만족도 평가 후 개선 사항 도출<br>• 개선사항 반영 계획 수립<br>• 연수 산출물 정리<br>• 강사 및 개발자와의 지속적인 커뮤니케이션을 통한 기술지원 |

## 나. 국내 초청연수 수행 방안

제안사는 키르기스스탄 공공조달 관리자와 실무자들이 초청연수를 통해 실제 해당 업무에 적용 및 활용 가능한 교육내용을 제시합니다. 이를 위해 컨설팅 및 시스템 개발기간 중 진행되는 인터뷰, 업무분석회의 시 연수내용을 파악하여 연수계획에 반영합니다. 또한 연수 중 모니터링을 실시하여 개선사항을 즉시 반영하고 성취도와 만족도 평가를 통하여 성과중심의 초청연수를 실시 합니다.

### 국내 초청연수 계획

**초청연수 중점추진목표**

- 키르기스스탄 공공조달관련 이해관계자의 국내연수를 통해 우리나라 나라장터의 우수성과 기대효과를 체득하여 사업성공을 위한 러더쉽과 변화관리 기반 조성
  - 나라장터의 발전과정, 이용성과 및 수출국 사례 공유
  - 나라장터 성공에 따른 타 전자정부 및 민간 IT분야 파급효과 연구
- 나라장터 운영사례 학습을 통해 키르기스스탄 공공전자조달 시스템의 독자 운영역량을 배양
  - 나라장터 운영조직, 절차, 규정, 기능개선 및 장애처리 등 운영실무 사례 학습
- 나라장터 고도화, 차세대 시스템 구축 등 나라장터 성장 사례를 통해 키르기스스탄 공공전자조달 시스템의 향후 확대 발전방향 모색 및 한국과의 지속적인 협력체계 구축

<table>
<tr><th>과정명</th><th colspan="2">강의 및 실습</th><th>그룹활동</th><th>현장견학</th></tr>
<tr><td rowspan="3">관리자 과정 (8명 8일간)</td><td>연수목표</td><td colspan="3">전자조달 필요성 도입효과 및 이용확산 주도를 위한 수원국 조달 관리자의 역량강화</td></tr>
<tr><td>연수대상</td><td colspan="3">수원국 공공전자조달 관련 부처 국장급 이상 정책 책임자</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 한국 전자조달 시스템(나라장터)에 대한 이해<br>• 한국 전자정부의 우수성<br>• 전자조달시스템에 대한 이론 및 도입과정 이해<br>• 나라장터 운영사례, 확산, 고도화, 차세대 사업추진 경과 및 성과</td><td>• Country Report 발표<br>• Action Plan Group Work<br>– 자료수집<br>– 목표설정<br>– 전략개발 및 실행 방안<br>– 장애요소, 기간, 예산 설정<br>– 평가개발<br>– 최종발표</td><td>• 조달청 방문<br>(콜센터, 운영실 등)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1차연수 (실무자)</td><td>연수목표</td><td colspan="3">나라장터 운영사례와 운영기술 습득을 통해 향후 자체적으로 수원국 공공전자조달 시스템을 운영할 수 있는 역량 베양</td></tr>
<tr><td>연수대상</td><td colspan="3">수원국 공공전자조달 관련 업무 및 시스템 운영 담당자</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 전자조달 시스템 아키텍처 이해<br>• 한국 전자카탈로그, 쇼핑몰 운영사례<br>• 전자조달시스템 세부기능 이해<br>• 전자조달 시스템 기자재 운영 실무</td><td>• 시스템 기자재 운영 실습</td><td>• 국가정보자원관리원 방문<br>• 나라장터 콜센터 및 운영실 방문</td></tr>
</table>

※ 연수생 선발 방안, 커리큘럼 등 세부내용은 IV. 프로젝트 지원 2. 교육훈련 참조

## 다. 현지 역량강화 수행 방안

제안사는 컨설팅, 시스템 개발, 기자재 설치 등 각 분야별 전문가파견과 연계하여 사업수행 전 과정에 걸친 키르기스스탄 관계자들과의 공동수행을 통해 실무중심의 역량강화와 자연스러운 기술이전을 수행합니다.

### 현지 역량강화 계획

**현지역량강화 중점추진목표**

- 사업초기부터 키르기스스탄 사업추진전담반, 강사를 선발하여 컨설팅, 요구분석, 시스템 설계, 테스트, 설치 등 사업 전체 공정에 참여하여 전자조달 지식과 운영 노하우 습득
  - 전자조달 추진 사례, 법제도, 발전방향 등 향후 이용활성화 정책과 전략수립 역량 배양
  - 수원국 강사들의 시스템 요구사항, 설계과정 등 개발 이력 체득
- 수원국 강사의 자체 교육 역량 제고
  - 개발완료 후 시스템 이용자 교육 뿐만 아니라 강사 양성까지 독자적으로 수행할 수 있는 역량 배양

### 현지연수 추진절차

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 역량강화 계획 사전 협의 | • 현지 착수조사 시 현지 역량강화에 대한 범위와 일정, 장소, 교육대상자 선정 등을 협의<br>• 각 공정별 역량강화에 대한 수원국 준비사항 요청 (여성비율 30% 이상 요청)<br>• 역량강화 추진에 대한 양국 역할과 책임을 정의하고 합의록 작성, 서명 |
| 공정별 맞춤형 역량강화 교육 | • 사업수행 각 공정별 파견전문가들을 통해 사업추진 역량 전수<br>• 수원국 강사, 사업추진 전담반은 사업전체 공정에 참여하여 현황분석, 목표설계, 법제도 개선, 기능요건 수집, 시스템 설계, 테스트, 설치 등 全 과정 경험<br>• 시스템 이용 대상자를 담당업무, 역할별로 세분화하여 맞춤형 교육 실시<br>• 이러닝 교재 제작, 배포를 통해 자체, 반복 학습 지원 (영어, 키르기스어(혹은 러시아어) 지원) |
| 모니터링과 평가 | • 주입식 강의를 지양하고 분석, 설계, 토의, 의사결정 등 참여방식 교육 중심으로 진행<br>• 각 단계별 피드백을 통해 부족한 점과 보완사항 등 재학습 필요사항을 파악하고 추가 교육을 진행 |

### 현지연수 구성내용

| 구분 | 교육내용 | 대상 | 시기 | 전문가 |
|---|---|---|---|---|
| 전자조달 개요 | • 전자조달의 중요성, 목표, 기대효과<br>• 전자조달 시스템 구축 및 운영사례<br>• 전자조달 관련 법제도 현황 및 이용활성화 정책 | 발주기관, 조달업체 등 (총 70명) | 컨설팅 단계 | PM, 컨설팅 전문가 |
| 전자조달 서비스 활용 | • 조달 프로세스별 기능요구사항<br>• 전자조달 시스템 기능 설계 방안<br>• 시스템 각 기능 사용방법 (테스트 중심)<br>• 콜센터 운용방법(관리자 대상) | TF, 강사, 발주기관, 조달업체, 관리자 등 (총 310명) | 시스템 개발 단계, 운영단계 | PM, 개발 전문가 |
| 시스템 운영/관리 | • 시스템 구성 현황, 응용 프로그램 유지관리 실무<br>• 서비스 기동, 정지, 로그 모니터링, 문제해결 방법<br>• 기자재 별 운영, 유지관리 방법 | 강사, 운영자 (총 195명) | 설치 및 운영단계 | 개발 전문가, 기자재 전문가 |

※ 각 단계별 세부교육 내용은 IV. 프로젝트 지원 2. 교육훈련 참조

## 가. 기자재 구성개요

제안사는 키르기스스탄 전자조달시스템 구축을 위한 기자재 선정 시 요구사항에 명시되어 있는 규격을 준수하며, 수원기관과 협의하여 현지 실정에 최적화하고 국.내외 유사사업에서 검증된 우수한 기자재를 선정합니다. 또한 국제표준 및 정품 기자재 선정을 통해 향후 유지보수 용이성을 확보함으로써, 시스템 구축과 동시에 운영의 안정성을 확보합니다.

### 최적의 시스템 구성

다수의 전자조달 시스템 구축과 유사 사업 수행 경험을 바탕으로

**성공적인 키르기스스탄 전자조달 시스템 운영환경 제공**

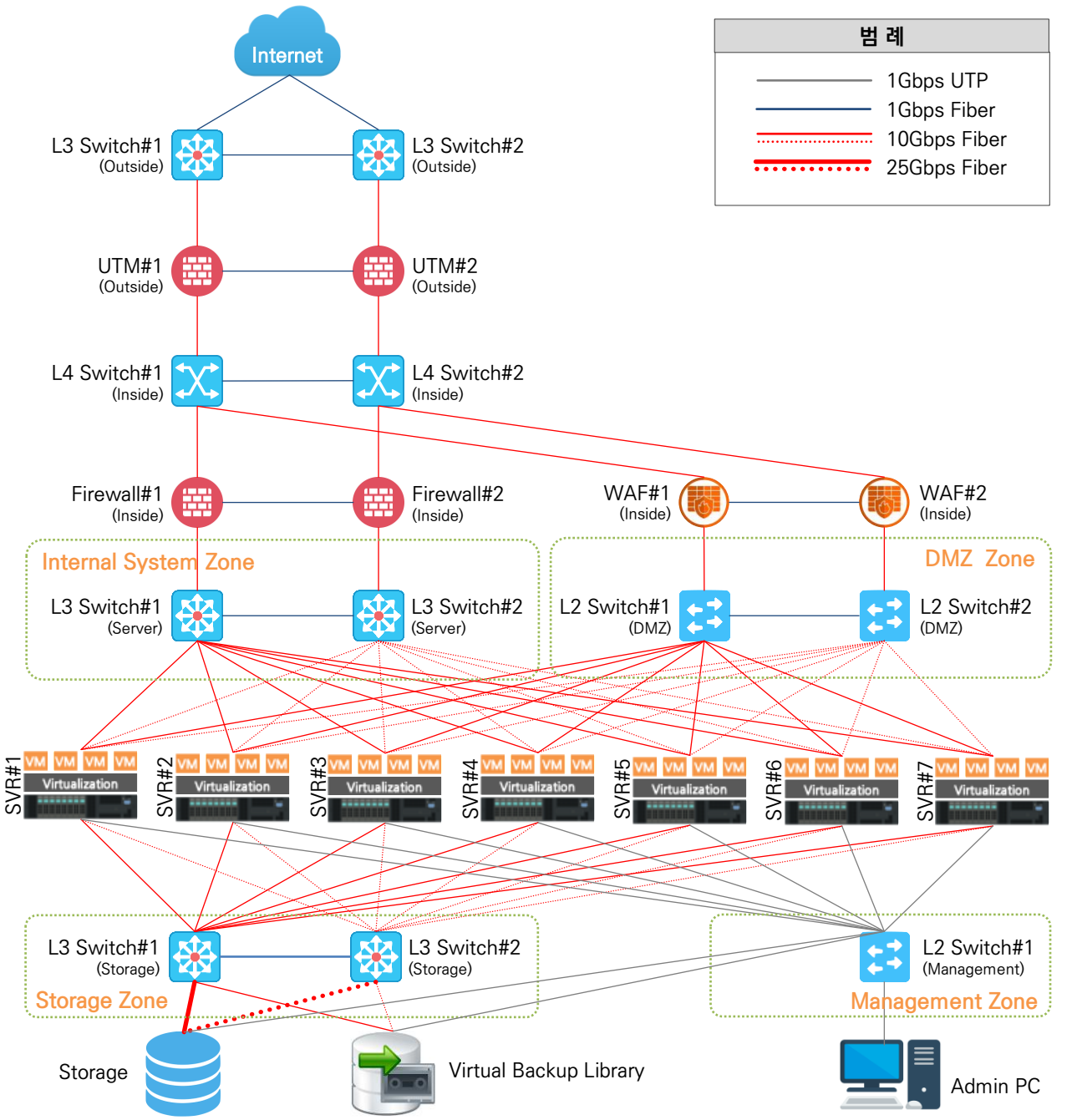
| 향후 시스템 확장을 고려한 기자재 선정 | 검증된 글로벌 제조사의 기자재 우선 선정 | 현지 유지보수 지원이 가능한 기자재 선정 | 현지 지속적인 운영을 위한 체계적인 교육지원 |
|---|---|---|---|
| • 요구사항을 100% 완벽하게 충족하는 제품 도입<br>• 사용 인원 증가에 따른 시스템의 규모확장이 가능한 제품 선정<br>• 향후 확장 및 타 시스템과 연계,연동 대비 국제표준 제품 선정 | • 성능, 안전성, 신뢰성 및 확장성이 높은 글로벌 기자재 선정<br>• 표준기술 및 정품 사용을 준수하며, 향후 단종 또는 업그레이드를 고려한 기자재 선정 | • 주요 기자재는 키르기스스탄에서 직접 유지보수가 가능한 기자재 선정<br>• 키르기스스탄 현지에서 유지보수 및 글로벌 Service Warranty 지원이 가능한 기자재 선정 | • 구축 단계부터 재능이 있는 인력을 선별하여 전문적인 인력 양성<br>• 무성 유지보수 기간이 끝난 이후 지속적인 업무의 연속성을 위해 전문인력 양성 |

| | |
|---|---|
| 요구조건 | • 기자재 지원 시 기본적인 구성요소를 포함 완벽한 시스템 설치 지원<br>• 키르기스스탄 에서 운영중인 가상화 운영체계와 동종 또는 상호 운영성이 확보된 기자재<br>• 향후 유지관리 비용을 최소화 할 수 있는 기자재 선정<br>• 유지관리, 사후관리의 효과를 고려한 현지에서 유지관리 및 하자보수가 가능한 제품<br>• 서비스의 안정성 확보를 위해 이중화 구성이 가능한 고가용성 기자재<br>• 키르기스스탄 인프라 환경을 고려한 호환성이 확보된 기자재 구성 |
| 기자재 구매 계획 | • 기존 시스템과의 호환성 검토<br>• 소프트웨어 기자재의 GS인증 우선 고려<br>• 유지보수 및 관리 용이성<br>• 소모품 구매의 용이성<br>• 사업요구사양에 적합한 모델 확인<br>• 현지 환경을 고려한 전압,발열 등 세부 검토<br>• 객관적인 국제 규격 표준 준수<br>• 높은 내구성의 기자재 선정<br>• 현지 구매가 용이한 기자재는 현지 구매 (유지보수 용이성 및 현지 상생) |

## 1) 하드웨어 구성도

제안사는 제안요청서의 요구사항을 사전 분석하여 키르기스스탄 조달청 업무에 적합한 시스템을 구성 제안합니다. 제안되는 시스템은 현지 분석/컨설팅 단계에서 수원국의 요구사항을 수렴하여 최적의 시스템을 구축합니다.

### 목표 시스템 구성도



## 2) 소프트웨어 구성도

제안사는 키르기스스탄 나라장터 시스템에 필요한 업무 구성 요소를 사전 분석하여 시스템 운영을 위한 필요한 VM호스트를 정의 하여 각각에  필요한 소프트웨어를 구성합니다, 제안되는 소프트웨어 구성은 컨설팅 과정을 통하여 수원기관의 요구사항을 추가로 구체화되어 시스템 구축에 반영 됩니다.

### 목표 시스템 구성도

#### DMZ

| E-Portal #1 | E-Portal #2 |
|---|---|
| Apache HTTP 2.4 | Apache HTTP 2.4 |
| EMS Agent | EMS Agent |
| Backup Agent | Backup Agent |
| JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

| Ext-Link #1 | Ext-Link #2 |
|---|---|
| Apache HTTP 2.4 | Apache HTTP 2.4 |
| EMS Agent | EMS Agent |
| Backup Agent | Backup Agent |
| JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

| PKI #1 | PKI #2 |
|---|---|
| PKI Authentication Tool | PKI Authentication Tool |
| EMS Agent | EMS Agent |
| Backup Agent | Backup Agent |
| JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

| NAS_DMZ |
|---|
| NFS-Utils |
| EMS Agent |
| Backup Agent |
| JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 |

#### e-Procurement Server Farm

| WAS #1 | WAS #2 | WAS #3 | WAS #4 |
|---|---|---|---|
| Apache Tomcat 11 | Apache Tomcat 11 | Apache Tomcat 11 | Apache Tomcat 11 |
| EMS Agent | EMS Agent | EMS Agent | EMS Agent |
| Backup Agent | Backup Agent | Backup Agent | Backup Agent |
| JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

| E-Shopping Mall #1 | E-Shopping Mall #1 | E-Evaluation #1 | E-Evaluation #2 |
|---|---|---|---|
| E-Shopping mall | E-Shopping mall | E-Evaluation | E-Evaluation |
| Apache Tomcat 11 | Apache Tomcat 11 | Apache Tomcat 11 | Apache Tomcat 11 |
| Backup / EMS | Backup / EMS | Backup / EMS | Backup / EMS |
| JDK17 / JDBC | JDK1.8 / JDBC | JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

| DBMS #1 | DBMS #2 | BI Server | Reporting Server |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL 17 | PostgreSQL 17 | BI Solution | Reporting Tool |
| Cluster / DB Master | Cluster / DB Slave | EMS Agent | EMS Agent |
| Backup / EMS | Backup / EMS | Backup Agent | Backup Agent |
| JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

| NAS_INT |
|---|
| NFS-Utils |
| EMS Agent |
| Backup Agent |
| JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 |

| EMS Server |
|---|
| EMS Dashboard |
| SMS / NMS |
| DMBS / Backup |
| JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 |

#### DEV

| DEV_WEB | DEV_WAS |
|---|---|
| Apache HTTP 2.4 | Apache Tomcat 11 |
| E-Procurement APP | E-Procurement APP |
| Backup / EMS | Backup / EMS |
| JDK17 / JDBC | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

| DEV_DBMS |
|---|
| PostgreSQL 17 |
| DB M/S |
| Backup / EMS |
| JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 |

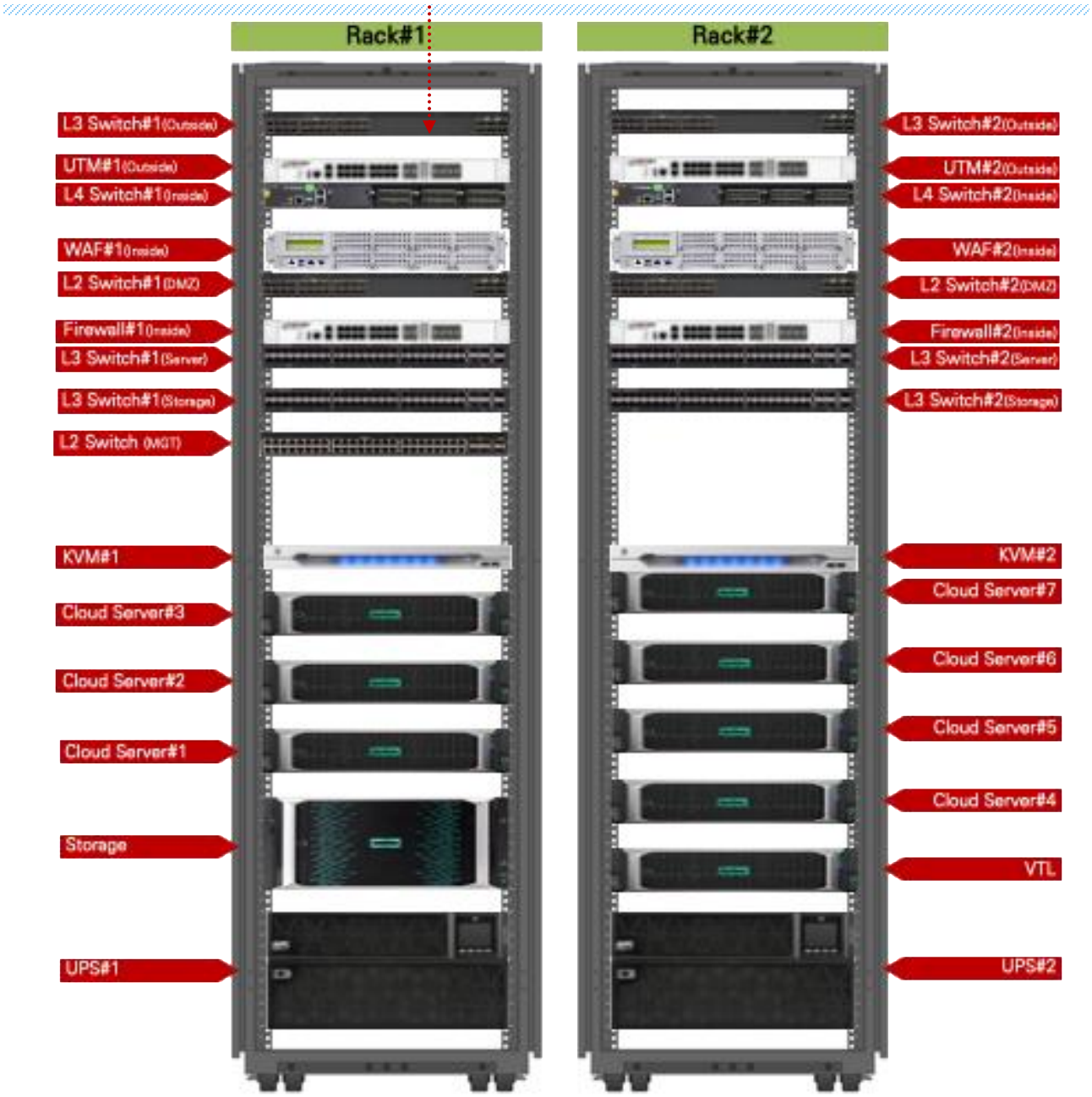
#### Virtualization MGMT

| CMP | DNS / NTP | Backup Server |
|---|---|---|
| Apache Tomcat 11 | DNS (Bind-utils) | Backup Solution |
| EMS Agent | NTP Server | EMS Agent |
| Backup Agent | DMBS / Backup | Backup Agent |
| JDK17 / JDBC | JDK17 / MySQL | JDK17 / JDBC |
| Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 | Rocky Linux 9 |

### 3) 시스템 랙 구성도

키르기스스탄 나라장터 시스템 구축 사업에 제안되는 모든 시스템은 키르기스스탄 조달청 데이터 센터에 2대의 시스템 랙을 활용하여 안전하게 운영되도록 구성합니다. Rack 실장 시 서버 및 네트워크 장비의 발열과 케이블링을 고려하여 장비별로 1U 의 공간을 두고 배치하며, 업무와 운영의 효율성을 고려하여 장비 실장위치를 설계하여 배치합니다.

**시스템 랙 구성도**




Rack구성도는 예시로 장비를 임으로 배치 한 것으로 실제 장비 배치는 현지사정과 수원기관과의 협의에 따라 달라질 수 있음.

### 1) 기자재 설치 방안(1/2)

서버, 스토리지, 보안, 네트워크 등 각 분야별 장비 설치 절차를 수립하고, 물리적 설치(랙마운트, 케이블링 등)와 OS·펌웨어 업데이트를 수행합니다. 설치 단계별 리스크를 사전에 도출하고 해소방안을 마련하여 현지 리스크를 예방하며, 기존 시스템 분석을 통해 연동이 필요한 사항을 사전에 준비함으로써 성공적인 시스템 구축을 지원합니다.

#### 기자재서설치 방안



## 1) 기자재 설치 방안(2/2)

제안사는 기자재 구축 시 축적된 노하우를 바탕으로 기자재 장비명, 호스트네임등을 바탕으로 규칙을 수립하여 작업을 진행합니다. 단, 발주처 및 수원기관의 라벨링 규칙이 있을 시 해당 규칙을 준수합니다. 라벨링 규칙은 케이블 라벨을 확인하는 것만으로 장비간 연결관계를 명확하게 파악할 수 있도록 하여 운영의 효율성을 높이며, 작업 시에는 벨크로 타이와 라벨프린터를 활용하여 작업 합니다.

### 기자재 케이블 라벨링 방안

#### 호스트명 구성 예시

| 장비명 | 호스트명 | 장비명 | 호스트명 | 장비명 | 호스트명 | 장비명 | 호스트명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방화벽 | Pro_FW_01 | VPN | pro-_VPN_01 | WEB 서버 | Pro_WEB_01 | L3 | Pro-L3S_01 |

- 실제 호스트명은 사업 수행 시 수원기관과 협의하여 명명 규칙 수립 및 준수
- 호스트명은 각 장비의 전면/후면 우측 상단을 기준으로 부착하며 9mm라벨테이프 사용

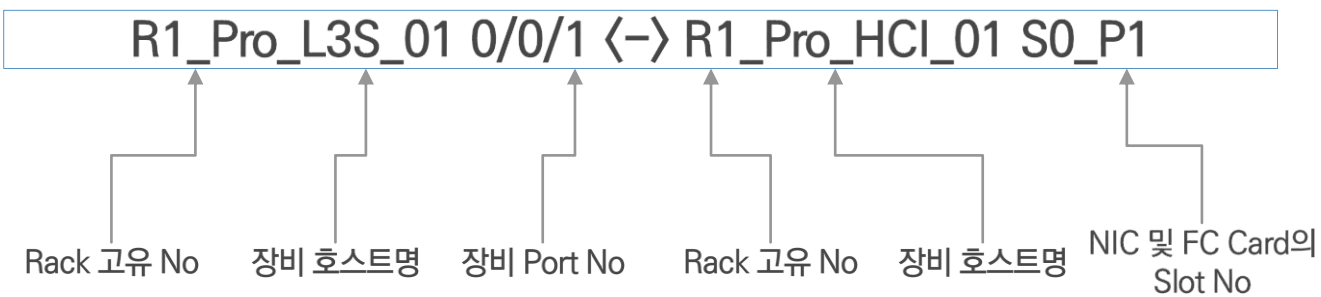
#### 케이블링 라벨링 예시

| Source | | Destination | | Cable Name |
|---|---|---|---|---|
| Hostname | Port No | Hostname | Port No | Pro_L3S_01_0/0/1 〈-〉 Pro_WEB_01_ _ |
| Pro_L3S_01 | 0/0/1 | Pro_WEB_01 | S0_P1 | |

- 케이블 라벨링은 양 종단 15Cm 지점에 양면으로 부착(9mm라벨테이프 사용)

서버 등 Network 장비가 아닌 경우의 예시

Network 장비인 경우의 예시



## 2) 기자재 선정 개요

제안사는 제품 선정 시 현지 상황을 고려하고, 엄격한 기준을 적용하여 우수한 제품을 선정하되, 제안요청서 요구사항에 충족하기 위해 제품전문가 및 제조사의 자료를 통해 최적의 제품을 선정하고 자체 호환성 검증을 통해 본 사업에 적극 대응합니다.

### 기자재 선정 방안

| | |
|---|---|
| **제품요건 분석** | • 제안요청서의 각 제품별 요구규격 및 사항 분석<br>• 업무 범위 분석 및 업무흐름, 연계에 따른 아키텍처 분석<br>• 키르기스스탄 나라장터 시스템의 환경 분석 및 구축방향 분석 |
| **후보제품 선정** | • 요구 규격 분석을 통한 기준을 수립하고 후보 제품군 추출<br>• 유사 구축사례를 통한 제품 구성의 호환성 및 유연성 조사<br>• 요구 규격과 동일하거나 그 이상의 제품에 대한 선정 기준 수립 |
| **제품 상세평가** | • 취합된 자료로 상호 호환성 및 확장성 검토<br>• 취합된 제품군의 성능 및 특성을 비교 분석하여 제품 순위 선정<br>• 기능상 문제점 도출 및 평가 |
| **제품 검증** | • 상호 운영성 검증 항목을 기반으로 한 시스템 운영 검증<br>• H/W 및 S/W 튜닝을 통한 운영시스템 성능 향상 가능성 검증<br>• 국내외 기관 평가, 유사구축 사례 확보로 운영 시스템 구축 검증 |
| **최적제품 선정** | • 호환성, 확장성, 적합성, 신뢰성을 고려한 제품<br>• 대외적 평가 및 테스트 검증을 걸친 제품 제안 (인증 및 형식 승인)<br>• 성능을 고려한 제품 호환성을 극대화한 제품 제안 |

**제안사 수행경험 + 다각적 정보 수집/평가 + 합리적 선정기준 + 체계적 선정 절차**

- 키르기스스탄 나라장터 시스템 구축을 위한 효율적인 운영 제품 선정
- 현지 환경을 우선적으로 고려하며 상호 호환성 및 이기종 간 유연성이 높은 제품 선정
- 성능 및 안정성이 검증된 제품 중 호환성, 확장성, 신기술 융합을 고려한 제품 선정
- 해외 ODA 사업의 특성을 고려하여 유라시아 지역에 적용된 사례가 있는 제품 선정

### 3) 제안장비 특장점

제안사는 키르기스스탄 조달청 나라장터 시스템의 중요성 및 가용성, 확장성을 고려하여 최적의 제품으로 제안합니다. 제안되는 모든 제품은 정품 정량의 제품으로 공급되며, 키르기스스탄에 유사사업을 통해 제공된 사례가 있는 제품으로 제안 합니다.

#### 제안 장비의 특장점



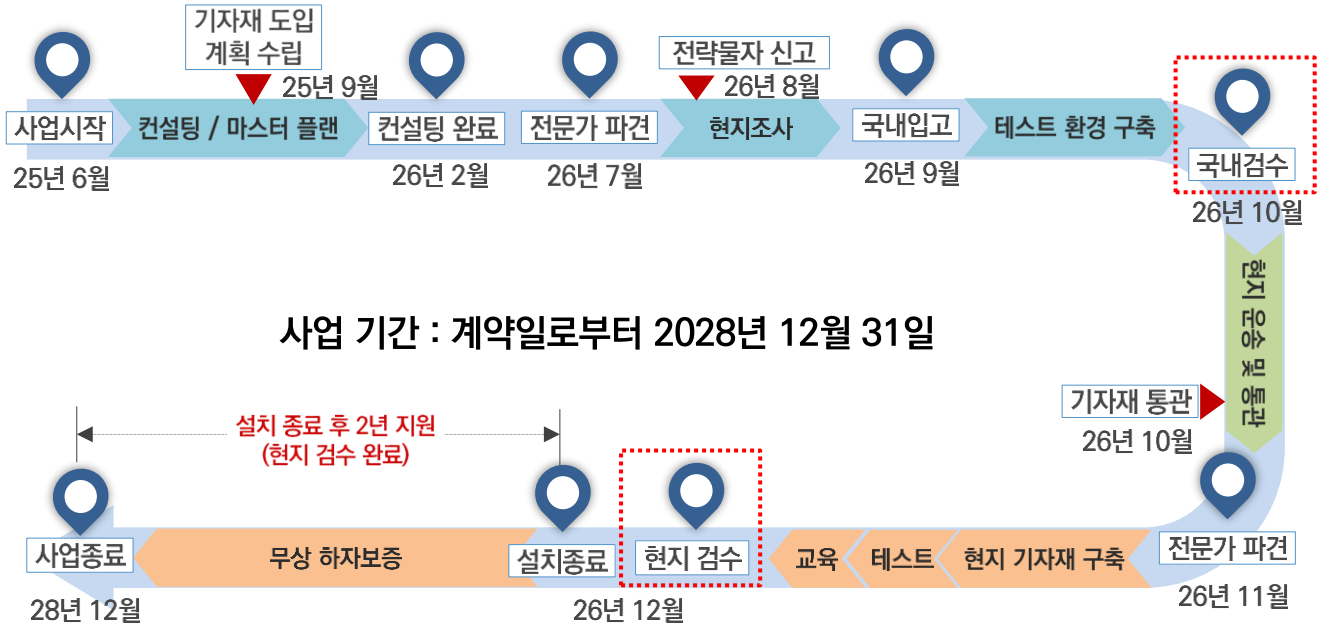

| 구분 | 항목 | Model | 핵심고려 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 보안 | UTM | Fortinet (미국) / FG-400F | *안정성 성능* | • **글로벌 지원** 및 다양한 형태의 외부공격 대응을 고려하여 **70Gbps 고성능** 통합 보안 장비 |
| | Firewall | Fortinet (미국) / FG-400F | *안정성 보안성* | • **글로벌 지원** 및 다양한 형태의 외부공격 대응을 고려하여 **70Gbps 고성능** 통합 보안 장비 |
| | WAF | Monitorapp (한국) / AIWAF-2000_Y20 | *안정성 보안성* | • **특허 기술**인 Adaptative Profiling 과 사이버 위협 인텔리전스 연동을 통해 **알려지지 않은 위협 대응장비** |
| 시스템 | Server | HPE (미국) / DL380 Gen11 | *안정성 가용성* | • **글로벌 시장점유율 1위** 다양한 분야에 적용/검증된 장비로 클라우드 환경에 최적화 |
| | Storage | HPE (미국) / Alletra MP10000 | *안정성 성능* | • 최첨단의 All-Flash 전용장비로 클라우드 환경의 민첩성 및 **기존 대비 3배 이상의 빠른 속도**의 장비 |
| | VTL | HPE (미국) / StoreOnce 3660 | *안정성 성능* | • 업계 최고의 확장성을 제공하여 **클라우드 환경에 최적화 된 백업 전용 장비** |
| 네트워크 | L4Switch | Radware (이스라엘) / Alteon 6300HD-20G | *안정성 성능* | • **유라시아 지역에 대한 전자파인증 획득** 및 글로벌 서비스 제공 장비 |
| | L3Switch | HPE (미국) / Comware Switch 5940 | *안정성 성능* | • 데이터센터 어플리케이션에서 **최대 2.56Tbps**의 전환 용량을 제공 및 **최대 1904MPPS** 처리량을 지원 |
| | L2Switch | HPE (미국) / Comware Switch 5720 | *안정성 성능* | • 데이터센터 어플리케이션에서 **최대 2.24Tbps**의 전환 용량을 제공 및 **최대 1001MPPS** 처리량을 지원 |

### 4) 기자재 공급 방안

유라시아지역의 사업 수행 경험을 바탕으로 기자재 운송 및 설치 계획을 산정하고 이에 맞추어 성공적으로 사업을 수행하도록 제안합니다. 키르기스스탄은 비화이트리스트국으로 전략물자에 대하여 개별허가 필수 국가이므로 제안사는 이에 대하여 전략물자 수출 지원을 통해 원활한 기자재 공급을 제안합니다.

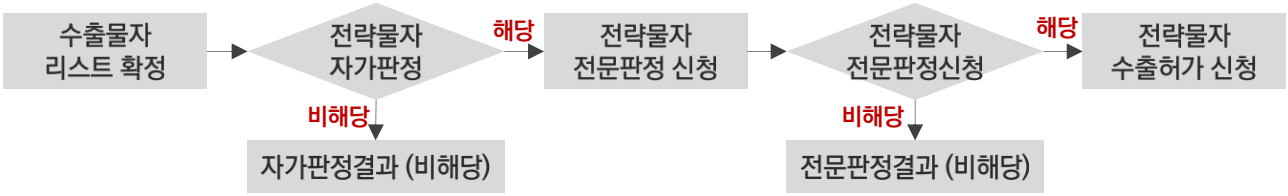
#### 기자재 운송 및 공급 계획

##### 기자재 공급 계획




- 계약 후 [ 기자재 공급 계획서 ]를 발주처에 제출하고 승인을 득한 이후에 국내 발주 및 입고를 진행
- 모든 기자재는 선적 전 1회 (국내 검수), 현지 설치 후 1회 (현지 검수) 총2회의 검수 및 시험 운영하여 사업을 진행
- 제안사는 전략 물자 신고 및 시스템 운송 및 통관 후 현지 운송까지 통합으로 지원
- 기자재 시스템 설치 완료 후 2년간 무상 하자보증을 수행하고 현지 협력사의 완벽한 사후관리 지원

##### 전략물자 수출 신고




- 제안사는 수출 신고를 위하여 [ 전략물자 전문판정결과서 ]을 준비하여 발주처에 전달, 수출관련 필요한 추가서류 요청 시 대응
- 국내에서 수출되는 모든 제품은 Test report 및 Certificate(영문) 제고하고 전자 장비에 대해서는 Electromagnetic compatibility (EMC) compliance test report 와 Low voltage (LVD) test report를 제출함

## 5) 기자재 운송방안

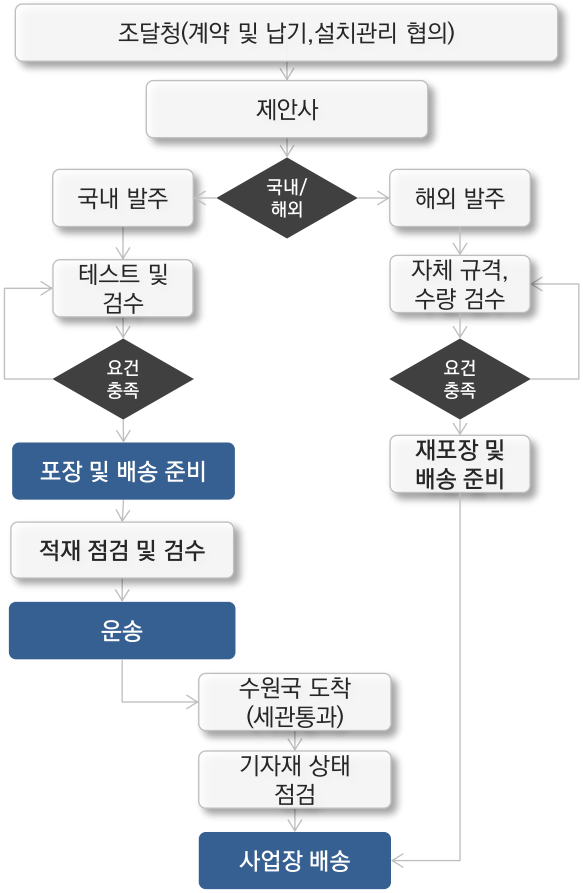
기자재 운송은 전략물자판정성, 위험물 판정서, 통관시 고려사항, 제품의 특성에 맞춘 포장 등을 고려하여 운송 방안을 수립하며, 현지에 배송된 기자재는 현지 배송업체와 유지보수사를 사전 선정하여 사업장까지 안전하게 배송될 수 있도록 합니다. 또한 사업기간동안 기자재가 도난,분실,파손되지 않도록 보안이 확보된 보관소를 마련하여 사업종료 시까지 철저히 관리합니다.

### 제안 장비의 특장점

▪ 제안사는 중요 기자재의 제품 출고부터 현지 사업장 도착까지 제품의 파손 및 분실되지 않도록 철저히 관리하며, 배송 구간별 발생할 수 있는 리스크를 사전 도출하여 이를 방지 할 수 있는 대책 수립




**기자재 운송 절차**




**사전 준비사항**

- 1단계
  - 기자재 파손방지 개별포장 및 적절한 용기, 보강제 사용
- 2단계
  - 습기,빛,열,충격 등을 고려하여 포장
  - 방수 및 물리적인 충격을 방지 에어캡 사용
  - 이중포장 특수 종이상자로 습기, 곰팡이방지
- 3단계
  - 외부포장으로 목상자 및 공여마크 부착
  - 화물주의 표시 등 부착으로 안전운송 강조

**사전 준비사항**

- 1단계 : 사전준비
  - 사업장 내 기자재를 보관 공간 사전 확보
  - 배송일정 및 배송 방법 등 수원기관 사전협의
- 2단계 : 수원국 배송
  - 기자재 이상유무 및 기자재 포장상태 재확인
  - 수원기관 협의를 통해서 배송 및 배송상황 점검
- 3단계 : 사업장 물품 관리
  - 기자재 도난, 파손방지 철저한 출입통제
  - 시건장치 상시 체크, 필요 시 CCTV 설치

### 6) ODA 기증 문구

공급되는 기자재는 ODA 기증문구 규정에 따라, 기자재 운송 시 Shipping 마크 및 공여 마크를 제작 및 부착하며, 설치된 기자재에 대해서는 ODA 기증 마크를 부착합니다.

## ODA 기증문구

### ODA 기증 문구

| 디자인 | 주요내용 |
|---|---|
| Donated By the Public Procurement Service of the Republic of Korea<br>PUBLIC PROCUREMENT SERVICE 조 달 청 | ▪ 재질 : 알루미늄<br>▪ 크기 : 8Cm * 2Cm (제품 크기에 따라 변경)<br>▪ 부착위치 : 전면 우측하단 기준<br>▪ 디자인은 원형,사각형태로 하며 발주처와 협의 후 최종 선정 |

### Shipping mark

| 디자인 | 주요내용 |
|---|---|
| Public Procurement Service<br>DEST(목적지) :<br>Cross WEIGHT(총중량):<br>Dimensions(규격) :<br>Carton No(상자번호) :<br>취급주의 문구(Ex. Fragile This Side Up 등)<br>Made in Korea (원산지) | ▪ 부착위치 : 기자재 포장 상자의 겉면 (눈에 잘 띄는 곳(Ex. 상부, 전면, 옆면 이중 부착)<br>▪ 기입내용<br>– 조달청 기증문구<br>– 기자재명<br>– 수취인<br>– 기타 : 수량, 무게, 크기 등.<br>▪ 기자재 상자, 팔레트 (기자재 포장방법 및 상태에 따라 변동 적용)<br>▪ 기증 문구<br>“MADE IN KOREA<br>DEVELOPMENT COOPERATION BY<br>THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA<br>WE KINDLY REQUEST THE SWIFT CUSTOMS CLEARANCE OF THIS DIPLOMATIC CARGO.” |

### 7) 기자재 품질보증

다양한 사업실적의 경험을 바탕으로 검증된 방법론에 따라 체계적인 품질활동 및 전사적 전문 지원조직의 지속적 품질점검 및 평가 활동을 수행합니다.

#### 기자재 품질보증 및 품질관리

다양한 구축경험 및 지원시스템을 활용하여
**키르기스스탄 조달시스템 구축에 최적화되고 검증된 품질활동 지원**

| 사업의 특성을 고려한 요구사항 관리 | 기자재 정품제품 납품 | 기술지원 및 유지보수 | 품질보증 관리 |
|---|---|---|---|
| • 사업추진 배경에 대한 명확한 이해<br>• 프로젝트 수행 경험을 활용한 사용자 요구사항 파악 및 관리<br>• 요구사항 관리에 기반한 체계적인 품질관리 | • 원활한 품질보증 및 유지보수 지원을 위한 OEM/ODM제품이 아닌 제조사 정품 제공<br>• 제조사 정품 공급 확약서 제출 | • 각 기자재별 제조사의 공식 기술지원 및 유지보수 확약<br>• 기술지원 및 유지보수 확약서 제출 | • 기자재의 제품 제조번호(Serial No)및 품질보증서를 검수 전 제출<br>• 품질교육, 품질진단 및 검증과 확인을 통하여 체계적인 품질 확인 방안 수립 |

#### 수행단계별 품질 보증 활동

| 수행단계 | 품질보증 활동 | 시기 |
|---|---|---|
| 도입단계 | • 설계 기자재 상호간 호환성에 이슈가 없는지 검토<br>• 기자재의 EOS 계획 및 알려진 취약점은 없는지 검토 | 최종 발주 전 |
| | • 설계된 기자재와 동일 제품으로 입고되었는지 확인<br>• 입고된 기자재의 물리적인 하자 또는 Aging Test시 문제 없는지 확인 | 검수 요청 전 |
| 분석 | • 인프라 상세 설계서에 오류/누락된 부분은 없는지 검토<br>(착수 조사시 확인된 요구사항 반영 여부 포함)<br>• 도입된 설비로 인프라 구현 시 이슈사항은 없는지 검토<br>• 시스템 운영품질 목표치 설정(응답시간, 이중화 절체 시간 등) | 현지 구축작업 전 |
| 구축 | • 기자재 설치시 각종 표준을 준수하였는지 확인<br>- 전원설비 / 통신설비 등 현지 산업표준 준수여부<br>- 기자재 제조사 권고 표준설치 절차 준수 여부 등<br>- 설비의 전원은 이중화를 고려하여 인가 되었는지 확인<br>• SW환경 설정은 표준을 준수하여 설정되었는지 확인<br>• 인프라 상세설계서와 인프라 구성이 일치하는지 확인 | 구축 후 테스트 수행전 |
| 테스트 | • 개별 설비 별 전원/네트워크 이중화 정상 동작여부 검증<br>• 설비에 대한 이중화 테스트에 대한 정상동작 여부 및 절체시간 달성여부 검증<br>• 사용자 관점에서 목표응답시간 달성여부 검증<br>• 운영자 매뉴얼 , 유지보수 매뉴얼, 긴급복구 매뉴얼 검증<br>• 인프라 구성현황 정보(구성도 포함) 현행화 여부 검증 | 최종 검수 요청 전 |
| 기자재운영 | • 정기/ 비정기 인프라 점검 수행 여부 검증<br>• 각종 백업은 정상적으로 수행되고 있는지 검증 | 최종 검수완료 후 1개월 |

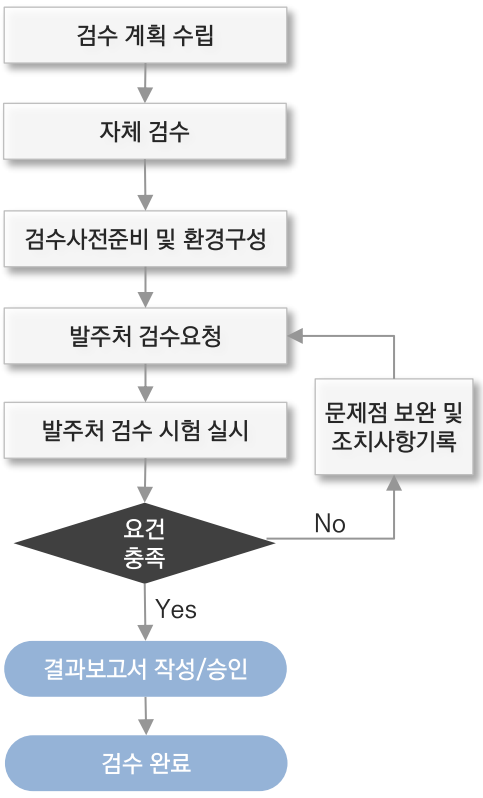
### 8) 기자재 물품검수

기자재 검수는 현지 배송 전 국내에서 1회, 키르기스스탄 설치 완료 후 1회, 총 2회 검수 실시 후 이상이 없을 시 최종 검수를 완료한 것으로 합니다. 공급계약서와 일치한 물품을 제공하고 검수에 필요한 일체의 자료를 준비하여 검수에 차질이 없도록 수행합니다.

#### 기자재 국내 및 해외 검수

##### 검수절차

01 검수담당 지정 및 검수계획 수립 → 02 지정장소 검수 실시 → 03 기자재 및 통합연동 테스트 → 04 검수보고서 작성

| 기자재 검수 세부 절차 | 수행내역 |
|---|---|
|  | ✓ 기자재 검수 계획 수립<br>– 검수 범위 및 검수 품목<br>– 검수 절차 , 검수 장소, 단계별 담당자, 검수 기준 확인<br>– 검수 품목별 검수 방법 및 일정<br>– 기자재 검수 점검표<br>✓ 자체 기능 검수<br>– 수립된 기자재 검수 계획과 Check list에 따른 자체 점검<br>– 수량/기능 등 이상유무 확인<br>✓ 사전 준비사항<br>– 기자재 검수 장소 확보<br>– 기자재 시험 항목, 기자재 검수 점검표 확인<br>– 기자재 시험 일정 고객 통보<br>✓ 검수 시험 실시<br>– 기자재별 검수 절차 및 기준을 작성하여 검수 실시<br>– 검수 점검표에 처리결과기록<br>– 주요 검수 항목<br>. 공급계약서와 수량, 규격, 마킹, 포장 등 전수 상태 검사<br>. 기자재 동작 상태 및 통합 연동 테스트<br>. 기증마크 및 Shipping마크 확인(국내)<br>. . 선적 및 안전 포장상태 확인(방진,방수,무진동포장 등)(국내)<br>✓ 결과보고서 작성 및 승인<br>– 기자재에 대한 검토 사항을 수행하여 결과검토 작성<br>– 검수 미 승인 항목에 대해서는 대안 마련 및 제시<br>– 발주처에 의한 최종 검수 확인 |

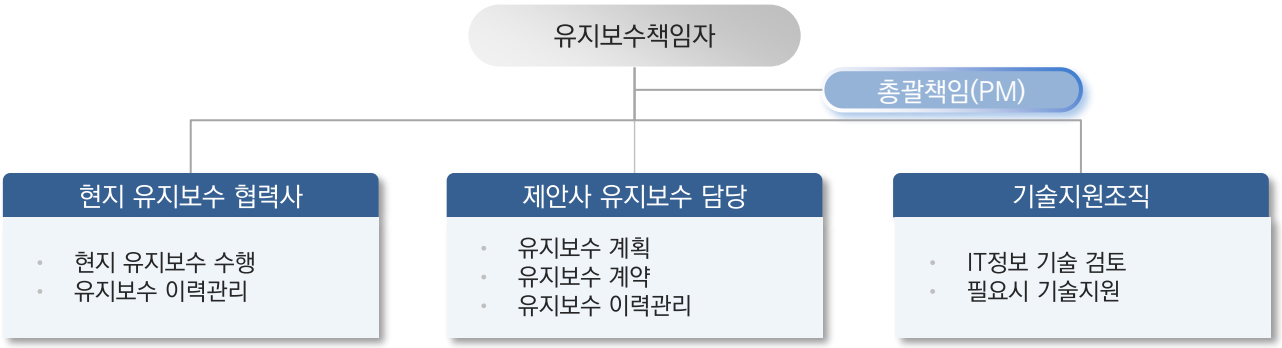
※ 국내검수는 발주처가 지정한 장소 또는 제안사의 제안장소에서 실시하며, 해외검수는 수원기관 IT총괄 책임자 배석 후 수원기관 데이터센터(전산실)에서 수행함.

### 9) 기자재 유지보수

제안사는 현지 유지보수 협력사를 포함하여 조직체계를 구성하고, 대상과 범위 그리고 유지보수 절차를 준비하여 정기점검, 보안취약점 조치 및 각종 Bug Fix등 유지보수 활동을 체계적이고 현장 밀착형으로 수행합니다.

## 유지보수 수행방안

### 유지보수 조직체계




### 대상 및 범위

| | | |
|---|---|---|
| 유지보수 대상 및 기간 | | • 제안사가 납품한 기자재 (HW 및 SW 전체)<br>• 하자보수 기간 : 현지 검수완료일로 부터 2년 |
| 유지보수 구분 | 무상유지보수 | • 무상유지보수 기간 : 현지 검수 후 24개월 ~ 36개월(품목에 따라 상이)<br>• 사전 합의된 과업 수행 범위내에서 발생한 경우<br>• 검토 회의 등을 통해 발주기관에 필요 하다고 인정되는 경우 |
| | 유상유지보수 | • 합의되지 않은 사항에 대해 발생된 경우 |

### 유지보수 절차

